

16. ロジスティクス

16.1 ロジスティクスとは

16.1.1 物流やサプライチェーンとの違い

土木計画学や交通工学における物流研究はしばしば、**貨物輸送** (freight transport) や**物資流動** (goods movement) の研究であって、物流の研究ではないといわれる。なぜなら、**物的流通** (physical distribution) の略称としての物流とは、「**輸送** (transport)、**保管** (storage and deposit)、**荷役** (loading and unloading)、**包装** (packaging and wrapping)、**流通加工** (processing and assembling)、**情報** (information) の複数の機能から構成される、流通の過程において商取引に伴い生じる現象」だからである。土木計画学や交通工学が対象とする物流では、輸送に力点が置かれるが、一方で、その背後にある、もしくは、それに付随して行われる、保管、荷役、包装、流通加工、情報の諸活動が、少なからず捨象されている。

ロジスティクスは、物流の発展的概念である。それゆえ、まずは、物的流通の略称としての物流について、その各機能を整理する。

〔1〕 物流の機能

適量の商品や物資を適時に適確に輸送するためには、輸送量を時間的に調整する機能が必要であり（保管）、商品や物資の積みおろしを正確に迅速に行う必要がある（荷役）。品質を損なわないことが不可欠である（包装）。市場競争における優位性を確保するためには、商品に付加価値を生み出すことも求められており、付加価値づけを目的とした包装や、流通過程で生産機能を付随すること（流通加工）が重視されてきている。これらの多機能性は、情報技術の発展により可能となってきた。それゆえ、物流は、本質的に、輸送を含む多機能から構成される。物流の諸機能をまとめると、表 16.1 のようになる。

なお、物流効率化とは、物流の単一機能、もしくは、複数機能に注目し、費用や利潤などの観点から、その改善、あるいは、最適化を行うことを称したものである。

〔2〕 サプライチェーン

ロジスティクスを理解するには、サプライチェーンの理解も不可欠である。図 16.1 が示すように、物流

はサプライチェーン上の各所で生じる。ここに、**サプライチェーン** (supply chain, **SC**) とは、「原材料の調達から最終消費に至るまでの、多段階にわたる商品や物資の一連の流れ、および、それに関わる主体の連鎖」を指す。最近では、環境意識の向上や持続型社会への希求に呼応して、商品や物資の流れは、消費を終点とする考え方から、廃棄やリサイクルまで視野に入れられるようになってきている。したがって、サプライチェーンも、消費以降の廃棄やリサイクルまで含まれる場合がある（静脈物流、あるいは、リバースロジスティクスとも呼ばれる）。

サプライチェーン上では、調達、生産、販売、消費、廃棄・リサイクルに関わる複数の主体が、上流から下流へと、時に下流からリサイクルやリユースの形で上流へと、複雑に結合して、ネットワークを構成する。このネットワークのことを、**サプライチェーンネットワーク** (supply chain network, **SCN**) と呼ぶ。費用、利潤、あるいは、顧客価値（顧客が企業にもたらす価値）などの観点から、サプライチェーンネットワークを最適に形成すること、あるいは、それらの観点から既存のサプライチェーンネットワークを改善することが、**サプライチェーンマネジメント** (supply chain management, **SCM**) である。

〔3〕 ロジスティクス

最近では、物流よりも**ロジスティクス** (logistics) という用語が繁用されている。ロジスティクスの由来は、**兵站** (military logistics) にあるとされる。すなわち、物資の配給や兵員の展開など、戦場で作戦を実行する部隊の移動と活動を効果的に支援することである。第二次世界大戦の後、兵站にならって、全体を俯瞰してマネジメントすることが、物流の概念に加味されるようになった。したがって、ロジスティクスとは、「サプライチェーンの各所で生じる物流を全体的に俯瞰すること、ないしは、それらを俯瞰して、費用や利潤など、なんらかの観点から物流を効率化すること」である。いわば、物流の包括的概念がロジスティクスである。ロジスティクスという言葉の誕生には、製造業者、卸売業者、あるいは、小売業者が、サプライチェーンを自社のみの局所的領域ではなく、上下流の関連他社も含めて広範に見渡すことにより、結果的に自社の物流が、より効率化されることが関係してい

表 16.1 物流の諸機能

輸 送	- 中・長距離の輸送：線的な移動であり、トラフィック機能を担い、主として1起点から1終点までを移動する。 - 集配（集荷と配送）：短距離の輸送であり、面的な移動である。集荷は、アクセス機能を担い、主として多対1である（多数の訪問先を訪問して一つの終点に帰還する）。配送は、イグレス機能を担い、主として1対多である（一つの起点を出発して、多数の訪問先を訪問する）。 - 一般に、中・長距離の輸送の後に配送される。もしくは、集荷の後に中・長距離の輸送が行われることになる。集配と輸送を併せたこれら一連の移動は、輸配送と総称される。 - 物流拠点内での運搬、もしくは、貨物車両の駐停車場所から訪問先までの集配を「横持ち」といい、ビルなどの多層階の構造物内での集配を「縦持ち」ということがある。これら横持ちと縦持ちも、輸送の一種とみなすことができる。
保 管	- 貯蔵：長時間で、比較的大量に保持する。 - 保管：短時間で、比較的小量を保持する。
荷 役	- 積み込み：商品や物資を輸送手段に運び入れることである。保管、包装や流通加工から輸送へとつなぐための作業である。 - 荷おろし：商品や物資を輸送手段から運び出すことである。輸送から、保管、荷役や流通加工へとつなぐための作業である。 - 積み込みと荷おろし以外に、置き換え、積み替えや、物流拠点内での横持ちや縦持ちも、荷役の一部とみなすこともある。 - 物資や商品が物流拠点に入出入りするときに必要となる作業である。検品、仕分け、棚入れなどの入庫作業と、ピッキング（取り出し）、仕分け、配分などの出庫作業も、荷役の一部とみなすこともある。
包 装	- 工業包装：輸送や保管における、商品や物資の品質維持のための包装である。 - 商業包装：商品を販売するために付加価値づけを目的とした包装である。マーケティングのための包装ともいえる。個装が主となる。
流通加工	- 施設内作業：商品や物資が物流拠点に入出入りするときに必要となる作業である。検品、仕分け、棚入れなどの入庫作業と、ピッキング（取り出し）、仕分け、配分などの出庫作業がある。 - 生産加工：商品の生産を補助するものであり、組み立て、スライス、切断、寸法合せなどが相当する。 - 販促加工：商品そのものを生産するわけではなく、付加価値を高めるための加工であり、値付け、詰め合わせ、ユニット化、セット化などが相当する。
情 報	- 物流情報：商品や物資そのものに付属する情報である。輸配送、入出庫、在庫などの各時点における数量管理（貨物追跡含む）と、温度、湿度、作業（自動仕分け、デジタルピッキングも含む）などに関する品質管理がある。 - 商流情報：受発注や決済などの金融情報のことである。 - 交通情報：所要時間や通行止めなど、輸配送に必要な情報である。

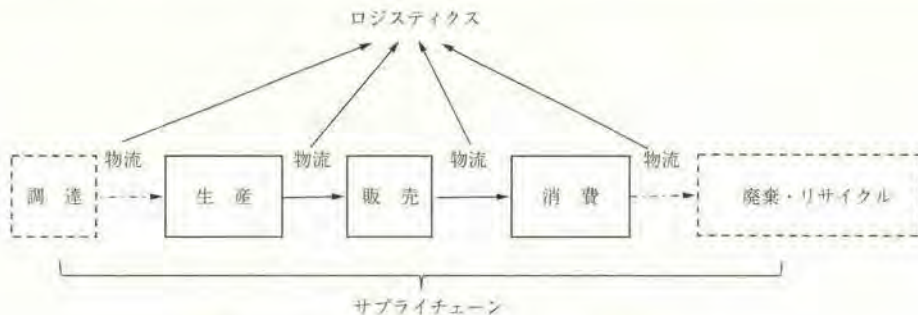


図 16.1 物流、ロジスティクス、サプライチェーンの関係

る。

物流を包括的に広範に眺めれば眺めるほど、物流効率化に際して、輸送だけの単一機能ではなく、輸送に付随して行われる荷役の効率化が無視できず、輸送の発生集中源となる生産拠点や物流拠点の適切な立地が重視され、物流拠点で行われる保管、荷役、包装、流

通加工の効率性が重要となる。それゆえ、ロジスティクスにおいては、輸送以外の物流機能、すなわち、保管、荷役、包装、流通加工の重要性が増大し、効率化に向けての情報機能の必要性も高まる。

物流に関して、限定領域や単一機能の「局所最適」から、全体領域や複数機能の「全体最適」を図るの

が、ロジスティクスである。それゆえ、ロジスティクスにおいては、物流において以上に、輸送の背後にある諸機能や、それら機能を適正に発揮させるための拠点配置にも力点が置かれることになる。

費用や利潤など、企業側の営利面から、ロジスティクスの効率化を図ることがビジネスロジスティクス(business logistics)である。サプライチェーンマネジメントにおいて、物流部分を切り出し、その効率化に着目したものが、ビジネスロジスティクスといえる。一方、環境負荷、エネルギー消費、交通渋滞、交通安全などの社会的な影響の観点から、ロジスティクスの効率化を図ることが、ソーシャルロジスティクス(social logistics)¹⁾、あるいは、シティロジスティクス(city logistics)²⁾である。ソーシャルロジスティクスやシティロジスティクスは、ときにビジネスロジスティクスと齟齬することも考えられるが、両者が目指すものは、本質的には、必ずしもビジネスロジスティクスと相反するものではなく、社会にも企業にも利益がもたらされるようなロジスティクスである。言い換えれば、ビジネスロジスティクスに社会的な影響が加味されたような、社会面でもビジネス面でも win-win を目指すものが、ソーシャルロジスティクスであり、シティロジスティクスである。

上述のように、物流、サプライチェーン、ロジスティクスには相違点があるものの、これまでは、研究と実務の双方において、それらの定義が明確に意識されずに、しばしば、単に物流と称されてきた。例えば、物流施策や物流研究などの用語が、その事例である。本章では、混乱を避けるために、これまで物流を冠して使用されてきた用語については、それにロジスティクスとしての含意が本当はあろうとも、そのまま物流という用語を使用する。

16.1.2 土木計画学におけるロジスティクス

前項で示した各用語の定義からも明らかなように、土木計画学で取り扱うロジスティクスは、ビジネスロジスティクスではなく、ソーシャルロジスティクスであり、シティロジスティクスである。また、ロジスティクスは、物流よりもいっそう、輸送以外の物流機能に着目する必要があるので、それらの機能が適正に発揮されるために、物流拠点や生産拠点の立地も重視される。

〔1〕 土地利用や交通とロジスティクス

一般的に、都市計画や地域計画において検討される二大要素は、土地利用と交通であり、両者は相互に影響を及ぼす³⁾。当然ながら、旅客と同様に貨物も(人流と同様に物流も)、都市や地域の土地利用と交通に

関係が深い。貨物のための施設、いわゆる、**物流拠点**や**物流施設**には、港湾、空港、鉄道駅、トラックターミナル、倉庫、流通センター、加工センター、集配センター、配送センター、デポなどがある。ここに、**トラックターミナル**(truck terminal)は、中・長距離の輸送間、ないしは、中・長距離輸送と都市内集配の間において、貨物の積み替えを行うための施設である。加工センターは、流通加工を行う施設である。また、**デポ**(depot)は、都心部における狭い領域(端末物流)を受け持つ集配送拠点であり、集荷用もしくは配送用の貨物を一時保管する施設である。

物流拠点と物流施設には、相違に関して明確な定義はないが、倉庫や積み替えターミナルのような物流施設が集約されたものを物流拠点と呼んで、物流施設と区別することがある。いうなれば、小規模な物流関連施設が物流施設であり、その集合体で大型のものが物流拠点である。ただし、両者の規模の境界が明確ではなく、どの程度の集約度が境界かもはっきりしない。そのため本章では、物流拠点や物流施設を、物流拠点としてまとめて称する。

物流拠点によっては、輸送や荷役などの少数の限定的機能から成るものもあれば、保管、流通加工や包装なども含む複合機能のものもある。いずれにおいても、物流拠点は、貨物交通の発生源および集中源となる。貨物のための交通路には、道路、線路、航路、空路がある。これら交通路で構成される交通ネットワーク上の要衝に物流拠点が立地する傾向にあることから^{4) 5)}、交通ネットワークの構成が、貨物に関する土地利用を変化させる。

物流拠点は、そこから貨物車が発生・集中するために、その近隣では、騒音、交通事故、違法駐停車などの問題が生じる可能性があり、近隣の住民や商業施設の利用者にとっては迷惑施設となり得る。したがって、物流拠点と居住地の混在は、騒音、環境悪化、交通事故などの問題の起因となる。このことは、土地利用の不整合問題といわれる。土地利用の不整合の原因は多様であり、必ずしも物流拠点だけが、問題の根源であるわけではない。例えば、大都市圏の港湾に近い臨海部は、古くから物流拠点の適所であるが、最近では、この地区に大型商業施設や高層マンションが建てられることも多い。あるいは、郊外ゆえにトラックターミナルや倉庫などの物流拠点の適所であったところに、居住地の郊外化が進展し、物流拠点が結果的に居住地に飲み込まれてしまった事例もある。

これらの問題が解決されないままに、物流拠点の立地傾向が、時代とともに、変貌している。わが国の物流拠点の立地傾向として、倉庫をはじめとした物流拠

点が、郊外に立地して大型化している。その傾向を支える要因の一つとして、物流拠点を専門に開発、所有、運営し、関連サービスを提供する不動産会社（物流不動産業者）が世界的に進出していることが挙げられる。わが国でも、物流不動産業者が所有する郊外や臨海部の大型物流拠点の賃貸利用が増加している。このような大型物流拠点の特徴の一つが、複数の階数を持つ多層性である。すなわち、複数のテナントが入居可能なように、各階に貨物車が直接乗り入れられるようなランプウェイが設置されている。保管機能が中心で、少数の貨物車を対象とした、従来の貯蔵型の物流拠点と比較して、このような賃貸型の大型物流拠点は、流通型の物流拠点と称されるように、多数の貨物車が出入り可能となる。多数の貨物車の起終点となるため、立地場所によっては、土地利用の不整合が生じる可能性がある。

このように、貨物に関する土地利用を概観すれば、不整合の問題が解消されないうちに、利用傾向に新たな特徴が見られつつある。総括すれば、これまでのわが国の都市計画や地域計画において、貨物のための土地利用計画は、熟慮されてこなかったといえる。

つぎに、交通面に着目する。表 16.2 は、わが国の国内貨物輸送トン数における機関分担率⁶⁾を、自動車、鉄道、海運、航空に分けて示したものである。同様に、輸送トンキロについて示したものが表 16.3 で

ある⁶⁾。なお、輸送トン数は、輸送貨物の重量の合計であり、距離の概念が含まれていないので、必ずしも輸送活動の総量を表すものとはいえない。一方、輸送トンキロは、輸送貨物の重量にそれぞれの貨物の輸送距離（キロ：km）を乗じたものであるので、貨物輸送における交通ネットワーク上の負荷を考慮できる。

1990 年から 2010 年の 20 年間に於いて、輸送トン数と輸送トンキロのいずれにおいても、割合に大きな変化は見られない。輸送トン数で見れば、自動車による貨物輸送が卓越している。重量単位の観点からは、わが国の国内貨物輸送は、貨物車によって担われているといえる。一方、トンキロで見れば、自動車の割合は 50～60%にとどまり、海運が約 40%を、鉄道が 4～5%を占める。航空においても、輸送トン数と比較して、輸送トンキロでは、割合が増加する。

図 16.2 は、輸送距離の相違に着目して、貨物輸送トン数における機関分担率を、自動車、鉄道、海運について示したものである⁷⁾。輸送距離が大きくなるにつれて、自動車の割合が減少し、海運の割合が増加し、鉄道が微増している。長距離になればなるほど、海運や鉄道が利用されるので、輸送トン数の場合と比較して輸送トンキロの方が、機関分担率において海運や鉄道の割合が高くなる。一方で、短距離輸送が卓越する都市内集配送においては、そのほとんどすべてが、貨物車によって担われていることになる。

表 16.2 わが国の国内貨物輸送における機関分担率
(輸送トン数, 単位: %)

年	自動車	鉄 道	内航海運	航 空
1990	90.2	1.3	8.5	0.0
1995	90.6	1.2	8.3	0.0
2000	90.6	0.9	8.4	0.0
2005	91.2	1.0	7.8	0.0
2010	91.8	0.9	7.3	0.0

〔注〕 国土交通省 Web ページ「貨物の輸送機関別輸送量・分担率の推移」より⁶⁾

表 16.3 わが国の国内貨物輸送における機関分担率
(輸送トンキロ, 単位: %)

年	自動車	鉄 道	内航海運	航 空
1990	50.2	5.0	44.7	0.1
1995	52.7	4.5	42.6	0.2
2000	54.2	3.8	41.8	0.2
2005	58.7	4.0	37.1	0.2
2010	54.9	4.6	40.3	0.2

〔注〕 国土交通省 Web ページ「貨物の輸送機関別輸送量・分担率の推移」より⁶⁾

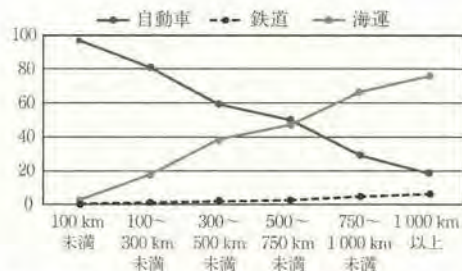


図 16.2 わが国の国内貨物輸送における輸送距離別機関分担率 (2007 年, 輸送トン数, 単位: %)

* 国土交通省 Web ページ「距離別輸送機関別分担率の推移」より⁷⁾

貨物車への依存構造が、土地利用だけでなく、交通においても、物流に起因する社会的問題を生み出している。代表的な問題に、交通混雑、エネルギー消費、環境負荷がある。交通混雑による、輸配送の長時間化は、輸送サービスレベルの低下につながるだけでなく、物流費用の増大をもたらしている。大型貨物車の幹線道路利用は、沿道住民に対して、騒音、振動、排気ガスによる大気汚染の発生源となっている。その典

型的な例が国道43号線訴訟である。

都心部での貨物車による高密度な集配送は、荷さばき用の駐停車スペースの不足と相まって、違法駐停車の問題を生じさせている。さらに、違法駐停車は、交通混雑や交通事故の遠因ともなっている。図16.2が示すように、中・長距離の貨物輸送においても、少なからず貨物車が利用されており、貨物車は、鉄道や船舶と比較して、環境負荷量の原単位が大きいことから、環境負荷増大の要因となっている。貨物車による貨物輸送は道路ネットワークに支えられているので、道路への貨物輸送の過度な依存は、災害時の道路ネットワークの容量低下や途絶により、物流機能の急激な低下をもたらす。換言すれば、特定の輸送手段への過度な依存は、物流ネットワークやサプライチェーンネットワークの脆弱性にもつながる。また、最近では、貨物車利用には、高齢化や労働環境問題に起因する、ドライバー不足の問題も発生している。

土地利用や交通に関連するこれらの問題と、物資や商品の消費なしに生活できないことを併せて考えれば、都市や地域の土地利用計画や交通計画には、旅客と同程度に、貨物も考慮されるべきであるといえよう。

〔2〕 わが国の物流政策

わが国の物流政策は、貨物車の中・長距離の輸送ネットワークの形成が顕著になった高度成長期の「流通業務市街地の整備に関する法律（流市法）」に始まる。流市法は、1966年に交付され、大都市の人口や機能の集中に伴う都心の物流拠点の郊外移転を図るものであった。その代表的な物流拠点が、トラックターミナルであり、流通業務団地である。石油危機を経て安定成長期を迎えた1974年には、流市法による郊外型の大型物流拠点を補完するために、運輸政策審議会において、都市内の小型の物流拠点整備の必要性が示された。

1990年代になると、多頻度小口配送が卓越し始める。それに対応するために、1993年には、流市法が一部改正されて、流通業務団地への入居基準が緩和された。また、1994年には、駐車場法が一部改正されて、大規模建築物における荷さばき駐車場の附置義務が定められた。1998年には、大規模小売店舗立地法（大店法）の制定により、大規模小売店舗に搬出入する貨物車の駐車施設、すなわち、荷さばき施設の設置が義務化された。

2000年代に入ると、環境対策が喫緊の課題となり、2005年に公布・施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法、あるいは、物効法）」において、物流費用の削減や環境負

荷の低減等を図る事業に対して、計画認定や支援措置などが定められた。2005年に改正された「エネルギー使用の合理化に関する法律（改正省エネ法）」では、一定規模以上の荷主と物流業者に対して、省エネルギー計画の策定とエネルギー使用量の定期報告が義務化された。2006年に施行された「道路交通法の一部を改正する法律」では、貨物車の駐車違反車両に対する取締り強化が図られた。

現在、物流拠点の立地に関連するわが国の法制度には、都市計画法、流市法、物流総合効率化法、建築基準法、倉庫業法、自動車ターミナル法がある。自動車ターミナル法におけるトラックターミナルは、特別積合せ貨物（特積み貨物）を輸送する貨物車のみに利用が認められ、ターミナル内の施設も特別積合せ貨物に關係するものに制限される。

〔3〕 総合物流施策大綱

わが国では、政府における物流施策や物流行政の指針を示し、関係省庁が連携して、総合的で一体的な取り組みの推進を図るために、1997年から4年ごとに総合物流施策大綱が閣議決定されている。総合物流施策大綱には、わが国の物流における問題点や課題、および、その対策が網羅的に記されている。表16.4には、最新版の総合物流施策大綱である、総合物流施策大綱（2013～2017年）の概要が示されている。表16.4から、わが国の、国際、地域間（ないしは、都市間）、都市内（端末やラストマイルも含む。なお、これらの空間的に分類した物流の特徴については、「〔4〕 おもな物流施策」を参照されたい）の各領域での物流における問題点と課題、すなわち、〔1〕で述べたような土地利用と交通に関する問題点が見て取れる。

1997年から始まった総合物流施策大綱を継続的に見ていくと、直面している問題の複雑さや解決の困難さ、社会・経済情勢の変化や、それに呼応した流通システムの変化のために、その時点での課題が解決する前に、新たな問題が付加されて、対処すべき問題が累積されていることがわかる。この累積された状況こそが、わが国のロジスティクスに関わる諸問題への対策の現状であり、土木計画学においてロジスティクスの分野が必須とされている理由でもある。

〔4〕 おもな物流施策

国内外のおもな物流施策を概観し、主要な施策を整理して列挙する。表16.5には、地域間（都市間）と都市内（端末）に、ノードとリンクに、それぞれ分類して、施策が挙げられている。

物資や商品の移動は本質的に、物流拠点と輸送路から成る、換言すれば、ノードとリンクから成るネット

表 16.4 総合物流施策大綱（2013～2017 年）の概要

産業活動と国民生活を支える効率的な物流の実現に向けた取組み	わが国の物流システムの国際展開促進	- わが国の物流システムが海外展開するための環境整備 - わが国の物流システムの海外展開に対する支援 - 物流情報サービスネットワークのアジア地域への展開 - 途上国税関の貿易関連制度と環境の近代化や高度化
	わが国の立地競争力強化に向けた物流インフラなどの整備と有効活用	- 船舶の大型化に対応した港湾機能の強化、港湾の効率的かつ一体的な運営、および、港湾インフラの効率向上 - コンテナターミナル周辺における渋滞解消と、コンテナターミナルゲートオープン時間の延長 - 船舶の大型化に対応した港湾施設の整備、岸壁や荷役機械等の整備に対する支援、潮位差利用による入出港の弾力化や夜間入港の制約要因の解消 - 貨物情報の充実と活用促進 - 高規格幹線道路網の整備と、既存の高速道路ネットワークの有効活用 - 航空物流の利便性向上 - 効率的な国内・国際複合一貫輸送（インターモーダル輸送）の実現 - アジア圏の海上輸送の効率化 - 鉄道や内航海運の活用促進と輸送力強化のための基盤整備 - 資源の有効活用に向けた、静脈物流拠点整備と関連制度の改善 - 通関関係書類の電子化やペーパーレス化の促進
	荷主・物流業者の連携による物流の効率化と事業の構造改善	- 物流効率低下の改善に向けた、製造、卸売、小売業者と物流業者による協議促進、責任やコストの明確化、異業種間を含めた共同輸送の推進 - 非効率な物流を招く慣行の是正 - 物流事業における構造改善 - 鉄道輸送システムの改善と、貨物鉄道の利用促進 3PL（サードパーティーロジスティクス）事業者の育成と振興 - 臨海部の物流拠点の更新と機能強化、物流拠点の高速道路や港湾の周辺への立地促進、トラックターミナルの高機能化 - ばら積み貨物の共同配船 - 車両の大型化に向けた環境整備と、安全性優良事業所（G マーク）の認定取得の促進
	国民生活の維持・発展を支える物流	- 品質管理のためのコールドチェーンシステムの整備 - 食品物流の効率低下につながる取引慣行などの改善 - 都市部の複合ビルにおける館内および周辺の物流マネジメント - 買い物弱者問題の解決に向けた情報交流ネットワークの構築 - 条件不利地域における輸送ネットワークの確保と維持
	物流を支える人材の確保・育成	- トラック運転者の確保、若年の優秀な船員の確保と育成 - 資格制度の改善と充実 - 中小の物流業者における人材育成 - 荷主側の物流関連の人材育成 - 国民への物流に関する知識の普及と啓発
さらなる環境負荷の低減に向けた取組み		- 省エネ法の取組み促進とさらなる活用 - 道路ネットワークの整備、ITS を活用した官民連携による貨物車交通マネジメント、貨物車に適した道路構造の確保や道路の通行に関連する重量規制の見直し - 鉄道や内航船舶へのモーダルシフトの推進 - 荷主間、物流業者間、荷主と物流業者間の連携による輸配送の共同化 - 各輸送手段の省エネ化と低公害化、物流拠点の低炭素化、荷主による省エネ対策や少量多頻度輸送の抑制、および、自営転換の促進 - 倉庫などの物流拠点における CO₂ 排出量の削減と冷媒の脱フロン化

表 16.4 (つづき)

安全・安心の確保に向けた取組み	物流における災害対策	- 物流拠点における地震・津波対策、道路閉鎖や航路閉鎖の応急復旧計画等の事前準備、緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化 - 災害に強い輸送ネットワーク（物流ネットワーク）の構築に向けた広域連携体制の確立、緊急輸送活動に船舶を活用するための環境整備 - 災害時の支援物資の所在情報を捕捉した適時適切な物資供給、支援物資の広域的な受入拠点として物流業者の拠点のリスト化、地方公共団体と物流業者間の役割分担や協力協定の締結 - 物流業者の事業継続計画（business continuity plan, BCP）策定の支援 - 非常時に物流機能を維持できるエネルギー供給システムの構築 - 港湾や航路の地震・津波対策、コンビナート港湾における地震・津波対策と関係者間の連携強化 - 食品物流の維持と早期回復に向けた事業者間の協力・連携体制の構築 - 卸売市場の耐震化と、救援物資の集配拠点としての物流拠点整備
	社会資本の適切な維持管理・利用	40 フィート背高コンテナや45 フィートコンテナの積載貨物車の経路指定 - 特殊車両（特車）の通行条件の検討
	セキュリティ確保と物流効率化の両立	- AEO（authorized economic operator）事業者における輸出入手続きの簡素化 - 新 KS/RA（特定荷主／特定航空貨物利用運送事業者等）制度における効率的な検査制度の確立
	輸送の安全・保安の確保	- 先進安全自動車（advanced safety vehicle, ASV）技術を活用した大型貨物車の車両安全対策、国際海上コンテナの陸上輸送における安全対策、物流業者による運輸安全マネジメントの継続的実施 - 交通安全施設の整備 - 安定的な国際海上輸送の確保に向けた取組みの推進 - 海賊対策の強化 - 港湾施設の出入管理の高度化 - 海上コンテナ貨物に係る出港前報告制度の円滑な導入と適切な運用 - 海上交通センターの機能向上

ワーク構造（物流ネットワーク）を有する。輸送路においては、自動車、鉄道、船舶、航空機などの**輸送手段（輸送機関）**（transport mode）ごとの交通ネットワークが存在するので、ノード、リンクとモードから成るネットワーク構造ともみなせるが、本章では、ノードとリンクに分類して、物流施策を網羅する。なお、ここで取り上げる施策には、実施されたものだけでなく、計画時点で検討されたもの、社会実験にとどまったものも含まれる。

また、これまで、物流ネットワークは、空間上では、国際、地域間（都市間）、都市内（端末）に分類されてきた。本章では、地域間（都市間）と都市内（端末）を対象とし、国際物流に関する施策については、Ⅱ編 10 章「空港計画」やⅡ編 11 章「港湾計画」の章を参照されたい。

地域間物流（都市間物流）（interregional（inter-city）logistics（freight transport, goods movement））は、複数の都道府県や、異なる都市圏にある都市にわたる物流であり、物流の輸送機能でいえば、表 16.1 の中・長距離の輸送に相当し、基本的には線形的移動で、1 起

点から 1 終点までを移動することが多い。利用される交通手段は、自動車、鉄道、船舶、航空機であり、リンクに相当する輸送路は、道路、線路、航路、航空路である。ノードに相当する物流拠点としては、港湾、空港、鉄道駅、トラックターミナル、倉庫など、大型で都市の外縁部に立地するものが多い。

都市内物流（urban logistics（freight transport, goods movement））は、一つの都市圏よりも小さい範囲内での物流である。線形的移動で 1 起点から 1 終点までを移動するものも含まれるが、表 16.1 に示した輸送機能においては、主として集配を担い、短距離の面的移動である。利用される交通手段としては、自動車が卓越し、リンクに相当する輸送路も、道路が主となる。ノードに相当する物流拠点としては、倉庫、集配センター、配送センター、デポなど、都市内に位置する中・小型の拠点が中心となる。ただし、港湾、空港、鉄道駅、トラックターミナルなどの大型拠点も都市圏内に立地して、地域間と都市内の物流を連結することから、これら大型の物流拠点も、都市内物流のノードとみなされることがある。

表 16.5 おもな物流施策

	ノード	リンク
地域間物流	・ハード施策 ➢ 物流拠点の整備 ◇ 港湾、空港、鉄道駅、流通業務団地やトラックターミナルなどの新規整備や容量拡張 ◇ インターモーダルターミナルの新規整備など ➢ ETCを活用したスマートインターチェンジの設置 ・ソフト施策 ➢ 物流拠点の集約化 ◇ 流通業務団地やトラックターミナルなどの利用 ➢ 物流拠点の立地誘導 ◇ 高速道路のインターチェンジ付近など	・ハード施策 ➢ マルチモーダル交通ネットワークの整備 ➢ 港湾や空港へのアクセス道路整備 ➢ 港湾や空港と連結する鉄道整備 ➢ 道路の高規格化 ➢ 貨物車専用道路の整備 ➢ 重さ指定道路（最大25トン）や高さ指定道路（制限値4.1メートル）の不連続区間の解消 ・ソフト施策 ➢ モーダルシフト ◇ 貨物車から鉄道や船舶へ ➢ 貨物車専用車線の設定 ➢ 大型貨物車の走行経路指定 ➢ 共同輸送の実施 ◇ 帰り荷幹旋システムも含む ➢ アウトソーシングの推進による輸送の集約化 ➢ 高速道路の料金割引 ➢ 情報提供による経路誘導 ◇ 交通渋滞情報、交通事故情報、走行可能経路情報、最短経路情報など ➢ 貨物車運行診断システムの開発・提供 ◇ 車載ユニットやICカードなどの利用
都市内物流	・ハード施策 ➢ 物流拠点の整備 ◇ 共同集配センターや共同配送用の積み替え拠点など ➢ 路上荷さばき施設の整備 ◇ 貨物車用パーキングメーターやトラックベイなど ➢ 路外荷さばき施設の整備 ◇ 貨物車用駐車場、複数高層ビルの地下駐車場共同化、ポケットローディングなど ➢ 貨物用エレベーターの設置 ◇ 地下街やビルなどにおいて ➢ 集配ボックスや配送ボックスの設置 ◇ マンション、ビル、コンビニエンスストアなど ・ソフト施策 ➢ 物流拠点の集約化 ◇ 共同集配センターや共同配送デポなどの利用 ➢ 物流拠点の立地規制 ➢ 工業用地の物流利用 ➢ 荷さばき時間帯の設定 ➢ 荷さばき時間帯の規制 ➢ 荷さばき駐車場の附置義務化 ◇ 逆に、附置義務の緩和に伴う賦課金徴収 ➢ 荷さばき駐停車の貨物車への優先化 ◇ 荷さばきが集中する時間などにおいて ➢ 荷さばき駐停車場所の共同利用 ➢ 荷さばき駐停車場所の案内・予約システムの開発・提供 ➢ 物流拠点整備への補助金や低利融資	・ハード施策 ➢ 混雑地域を迂回するための道路整備 ◇ 環状道路やバイパスなど ➢ 大型貨物車の右左折不可能な交差点の改良 ➢ 新物流システム ◇ 地下物流、カプセル輸送など ➢ 人流と物流の動線分離 ◇ 商業施設や鉄道駅などにおいて ➢ 貨物車の自動運転システム ・ソフト施策 ➢ 貨物車専用車線の設定 ➢ 大型貨物車の走行経路指定 ➢ 共同集配や共同配送の実施 ◇ ビルやマンションにおける建物内共同配送も含む ➢ 時間帯別貨物車走行規制 ◇ 積載率による特定地区への流入規制、集配時間帯の規制も含む ➢ 都心部流入に対する課金 ➢ アウトソーシングによる集配の集約化 ➢ 台車による集配 ➢ 自転車やバイクによる集配 ➢ 低公害車導入の際の補助金や減税 ➢ 情報提供による経路誘導 ◇ 交通渋滞情報、交通事故情報、走行可能経路情報、最短経路情報など ➢ 貨物車運行診断システムの開発・提供 ◇ 車載ユニットやICカードなどの利用 ➢ 求車と求荷のマッチングシステムの開発・提供 ◇ 帰り荷幹旋システムなど

配送センターのような都市内の集配拠点から荷さばきのための駐停車場所までの物流、もしくは、都市内の集配拠点からデポまでの物流を**地区物流**、荷さばきのための駐停車場所から最終的な届け先までの物流を**端末物流**として、区別することがある。表 16.1 に示した横持ちや縦持ちも、端末物流に含まれる。荷さばきのための駐停車場所の不足や、都心部での交通渋滞が原因で、デポから荷さばきのための駐停車場所までの物流、および、端末物流の区間では、距離の割には多大な費用を要することが多く、物流業者にとっては効率化の懸案事項となっている。それゆえ、この部分の物流を**ラストマイル物流** (last-mile logistics (distribution))、あるいは**ラストワンマイル物流** (last-one-mile logistics (distribution)) と呼ぶことがある。

物流施策は大別すると、**ハード施策**と呼ばれる、i) 社会基盤施設を供給する施策と、**ソフト施策**と呼ばれる、ii) ロジスティクスの活動に関するルールや慣例の変更を目的とした、運用面、あるいは、経済面の施策、iii) 都市計画や地域計画との整合性を図るための規制や誘導施策に分類できる。

地域間物流の代表的な施策は、複数の輸送手段の円滑で切れ目のない連携に資するような、物流拠点や交通ネットワークの整備である。複数の輸送手段が利用可能な交通ネットワークを**マルチモーダル** (multimodal) な交通ネットワークという。また、マルチモーダル交通ネットワーク上での起終点間を、複数の輸送手段を乗り継いで運ぶ輸送形態を**インターモーダル輸送** (複合一貫輸送ともいう (intermodal freight transport (logistics))) と呼ぶ。充実したマルチモーダル交通ネットワークがあってこそ、円滑で切れ目のないインターモーダル輸送が可能となる。

インターモーダル輸送の例として、例えばアメリカでは、ロサンゼルス港やロングビーチ港において、船舶で輸送された国際コンテナ貨物が鉄道やトレーラーに積み替えられて、全米各地に輸送されている。このように、国際物流は、国間を船舶や航空機で輸送するので、本質的にインターモーダルの特性を有する。また、欧州では、河川舟運や鉄道輸送と貨物車での輸送を組み合わせるインターモーダル輸送も行われている。フランスでは、パリ郊外のランジスにインターモーダル物流拠点が開設されており、道路、空港、鉄道が有機的に結ばれている。わが国の場合、インターモーダル輸送に資するマルチモーダル交通ネットワークの整備が十分とはいえず、港湾や空港へのアクセス道路整備や、港湾や空港と連結する鉄道整備が課題の一つとなっている。また、東日本大震災での救援物資輸送においては、道路に過度に依存した輸送形態か

ら、船舶や鉄道を交えたインターモーダル輸送への転換、および、そのためのマルチモーダル交通ネットワーク整備の必要性が再認識されている。

マルチモーダル交通ネットワーク上での輸送手段の転換が、**モーダルシフト** (modal shift) である。環境負荷の軽減やエネルギー消費の抑制に向けて、貨物車から鉄道や船舶への転換が、以前から世界的に課題となっている。代替輸送手段の利用可能性、すなわち、マルチモーダル交通ネットワークの充足度は一般的に、都市内物流よりも地域間物流の方が高いので、モーダルシフトは、地域間物流における有効策の一つとして位置づけられる。

地域間物流を担う大型貨物車は、人口密集地である市街地内を走行しないことが望ましい。そのための物流施策として、流通業務団地やトラックターミナルの整備などによる拠点の集約化や、高速道路のインターチェンジ付近などへの物流拠点の立地誘導が挙げられる。〔2〕で述べた流市法や物流総合効率化法の制定・施行は、これらに寄与するものである。

都市内物流の代表的な施策は、**共同化** (cooperation, consolidation) である。リンクでの共同化が、複数の荷主や物流業者による集配送の共同化、すなわち、**共同集配送** (cooperative freight transport (pickup and delivery, distribution)) である。顧客から荷物を預かる集荷よりも配送の方が、実現可能性が高いことから、配送の共同化、すなわち、**共同配送** (cooperative (joint) delivery) が、より典型的である。都市内共同配送は、複数の荷主や物流業者の貨物を配送センターやデポなどの物流拠点で積み合わせて配送することである。都市内共同配送の導入事例として、わが国の福岡天神地区、熊本市中心市街地、さいたま新都心、横浜市元町、イギリスのバース、ドイツのカッセル、オランダのグリーンシティやビジネスタットサービス (Binnenstadservice) といった物流システムなどがある。

建物内共同配送は、端末物流の共同配送であり、建物内に設置された荷さばき施設で貨物を階別や顧客別に仕分けして、建物内の届け先にまとめて配送することである。その性質上、建物内共同配送は、ノードでの縦方向への(縦持ち)共同化とみなすこともできる。わが国の新宿の摩天楼スタッフ便、幕張ワールドビジネスガーデン、丸の内ビルなどが、建物内共同配送の導入事例である。

ノード部での共同化としては、荷さばき駐停車施設の設置とその共同利用、例えば、共同荷さばき場が代表的である。路外の共同荷さばき場の代表例として、高松市や東京都練馬区のポケットローディングが挙げ

られる。ポケットローディングは、貨物の積みおろしを行う路外の小駐車スペースに設置された、跳ね板式のタイヤロック駐車自動管理装置のことである。建物内の共同荷さばき場としては、ビル内の共同荷さばき場が代表的であり、新丸の内ビルや東京ミッドタウンが例として挙げられる。路上の共同荷さばき場としては、荷さばき用パーキングメーターやトラックベイなどが代表的であり、世界的に導入事例が見られるが、わが国では、金沢市、東京都中央区、大阪市中央区、広島市中心部、福岡市天神地区などでの導入が見られる。

大型車の走行経路指定も、都市内物流の代表的な施策である。ニューヨークでは、比較的大型の貨物車に対して走行経路を指定（トラックルート）している。この方策は、一種の走行規制としても位置づけられる。通過貨物車用と地域内貨物車用の2種類のルートがあり、通過貨物車には比較的高規格の道路が割り当てられている。また、イギリスのロンドンでは、平日の夜間と早朝、および、週末は、大型貨物車の市街地走行が禁止されているとともに、通行できる経路が指定されている。

都市内物流に関するハード整備については、わが国では、環状道路の整備が代表的である。東京外かく環状道路や東海環状自動車道が、代表例に相当する。環状道路整備は、都心部に起終点を持たない貨物車の都心部流入を防ぐことにつながる。さらに、放射・環状道路ネットワークが完成することにより、一般的には2地点間の経路数が飛躍的に増大することから、環状道路整備は、発災時のリダンダンシー確保にも大きな効果を発揮する。また、環状道路の整備は、貨物車交通の秩序化に寄与するだけでなく、物流拠点の立地も誘導する。特に、貨物車の利便性が高い、環状の高速道路のインターチェンジ付近に、物流拠点が立地する傾向が見られる。わが国では、例えば、首都圏中央連絡自動車道や、東海環状自動車道の整備に伴い、生産拠点とともに物流拠点が、その沿道に進出している。

16.2 ロジスティクスモデル

16.2.1 モデルの位置づけと役割

ロジスティクスや物流に関する研究は、学際的な研究領域であり、土木計画学や交通工学だけでなく、商学、経営学、数理工学、生産工学、管理工学、情報工学の分野において、積極的に行われてきた。図16.3は、物流研究に取り組んできたこれらの学術分野が、どのような研究に主として従事してきたかについて、「現象・行動記述—最適化」軸と、「帰納—演繹」軸で

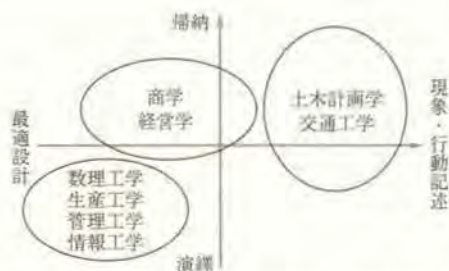


図16.3 ロジスティクスや物流の研究に取り組む学術分野とその分類

分類したものである。

現象・行動記述（description）とは、「現状がどうなっているかを推察、ないしは、再現し、将来的にどうなりそうかを予測する」ものである。一方、**最適化**（optimization）とは、「現状ないしは将来時点において、企業や企業体にとって最も好ましい状態を提示する」ものである。ここでいう最適化とは、単に計算手法として最適化計算が使われていることを指すのではなく、研究目的が最適状態の提示であることを指す。実際、現象・行動記述のための手法、例えば、汎用的な手法である回帰分析や離散選択モデルにおいても、最小二乗法や最尤推定法といった最適化計算手法が実装されている。最適化計算が行われているからといって、必ずしも最適化を目指した研究ではないことに留意されたい。

「帰納—演繹」軸にある**演繹**（deduction）とは、「一般的で普遍的な前提から結論を得る論理展開の方法」のことである。換言すれば、理論指向のロジスティクス研究や物流研究が、演繹に相当する。一方、**帰納**（induction）は、演繹ではない、すなわち、「データや事例を基にして、一般的な結論を導出する」ような、データ指向の研究を指す。

過去20年を振り返ってみれば、土木計画学や交通工学におけるロジスティクス研究や物流研究の主たる内容⁸⁾は、国際、地域間（都市間）、都市内（端末）の各領域での、貨物交通や物資流動に関する需要推定（現況推定と将来需要予測）や最適化であった。その多くの場合において、なんらかの数理的アプローチを援用したモデルが用いられた。土木計画学や交通工学で開発・適用されるモデルでは、理論から演繹するよりはむしろ、データや事例から帰納するアプローチに力点が置かれてきた。なお、ここでいう**モデル**（model）とは、「システムやプロセスを単純化した、計算を行うための道具」のことである。

しかし、ロジスティクスや物流のモデル化に関する

研究蓄積は、土木計画学や交通工学よりも、数理工学、生産工学、管理工学、情報工学の分野が圧倒的に上回る。それゆえ、ロジスティクスモデルといえは一般に、これらの分野で開発されてきたモデルを指すことが多い。したがって、本章でも、それらのモデルをロジスティクスモデルと呼ぶ（土木計画学や交通工学におけるモデルは、16.3節を参照されたい）。ロジスティクスモデルの特徴は、企業や企業体のロジスティクスシステムや、そこに含まれるなんらかの物流機能を最適化するために、数理最適化（mathematical optimization）が用いられることにある。数理最適化は、最適化を図る数理的アプローチの総称である。ロジスティクスモデルに関する研究は、オペレーションズリサーチ（operations research, OR）の主要な研究領域の一つであり、図16.3においては、「最適設計—演繹」領域に位置する。

16.2.2 代表的なモデル

ロジスティクスモデル⁹⁾の中で、土木計画学や交通工学と関連性の高いモデル、すなわち、土地利用や交通と関連の深いモデルは、**配送計画問題**（もしくは、**運搬経路問題**、**配車配送計画問題**）（vehicle routing problem, **VRP**）¹⁰⁾に属するモデルと、**施設配置問題**（facility location problem, **FLP**）¹¹⁾に属するモデルである。なお、これら以外の代表的なロジスティクスモデルには、在庫モデルや経済発注量モデルなど^{9) (12), (13)}がある。

〔1〕 配送計画問題

配送計画問題は、「複数の貨物車を保有していると想定し、各貨物車が、一つの物流拠点を発して、複数の訪問先を巡回して物資や商品を輪配送し、再び物流拠点に戻ってくるときに、最も費用が小さくなるように、各貨物車の訪問先の割り当てと、その訪問順序を求める問題」である。このような、複数の訪問先を巡回する輪配送は、宅配のような都市内配送が典型的である。したがって、一般的には、配送計画問題における物流拠点はデポと称され、訪問先は顧客と呼ばれる。顧客は配送時間を指定することが多い。貨物車が顧客から到着を認められている時間帯を時間枠（time window）と呼び、配送計画問題において考慮されることが多くなってきている。

配送計画問題の定式化の一例として、時間枠付きの配送計画問題の定式化を以下に示す。

$$\min \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ijk} \quad (16.1)$$

subject to

$$\sum_{k \in K} \sum_{j \in V} x_{ijk} = 1, \quad \forall i \in C \quad (16.2)$$

$$\sum_{i \in V} d_i \sum_{j \in V} x_{ijk} \leq q_k, \quad \forall k \in K \quad (16.3)$$

$$\sum_{j \in V} x_{0jk} = 1, \quad \forall k \in K \quad (16.4)$$

$$\sum_{i \in V} x_{ihk} - \sum_{j \in V} x_{hjk} = 0, \quad \forall h \in C, \forall k \in K \quad (16.5)$$

$$\sum_{i \in V} x_{ik} = 1, \quad \forall k \in K \quad (16.6)$$

$$s_{ik} + t_{ij} - s_{jk} \leq (1 - x_{ijk})M, \quad \forall (i,j) \in A, \forall k \in K \quad (16.7)$$

$$a_i \leq s_{ik} \leq b_i, \quad \forall i \in V, \forall k \in K \quad (16.8)$$

$$x_{ijk} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i,j) \in A, \forall k \in K \quad (16.9)$$

ここで

- k : 貨物車の識別番号
- i, j, h : グラフ上のノードの番号（0の場合はデポであり、ノードは顧客がデポのいずれかに相当する）
- K : 貨物車の集合
- A : デポ-顧客間と顧客-顧客間から成るアークの集合
- V : デポと顧客から成るノードの集合
- C : 顧客のノード集合
- c_{ij} : ij 間の配送に要する費用
- x_{ijk} : ij 間の配送に貨物車 k が使われる場合は1、そうでない場合は0の離散変数（決定変数）
- d_i : ノード i での貨物量
- q_k : 貨物車 k の容量制約
- s_{ik} : 貨物車 k の顧客 i での到着時刻（決定変数）
- t_{ij} : ij 間の移動に要する時間と顧客 i で費やす時間の和
- M : 大きな値をとる定数
- a_i : 顧客 i での最早到着可能時刻
- b_i : 顧客 i での最遅到着可能時刻

である。

式(16.1)は、配送に要する費用の最小化が目的であることを表している。OR分野では、費用には距離が代用されることが多い。制約条件(16.2)は、いずれの顧客においても、貨物車の訪問回数が1回となるようにするための条件である。制約条件(16.3)は、貨物車の積載量を車両容量以下に抑制するためのものである。制約条件(16.4)～(16.6)により、いずれの貨物車もデポを出発してデポに帰還することになり、ある顧客に到着した貨物車は、つぎにその顧客から出発することになる。制約条件(16.7)は、到

着時間に関する条件であり、 i から j へと移動する貨物車は、 i に到着するよりも前に j には到着できないことになる。制約条件(16.8)は、時間枠に相当する。制約条件(16.9)は、決定変数が0か1かをとることを表している。

配送計画問題は、代表的な組合せ最適化問題の一つである。そのうち、時間枠付きの配送計画問題は、離散変数の x_{jk} と、連続変数の s_{jk} から成る混合整数計画問題である。いずれにしても、NP困難であることから、大規模な問題例に対して、配送計画問題の厳密な最適解を求めることは現実的にきわめて困難である。したがって、単純な時間枠や顧客数が小さい場合には、厳密解法が適用可能であるが、複雑な時間枠や顧客数が大きい場合には、近似解法やメタヒューリスティクスを適用することになる(厳密解法、近似解法、メタヒューリスティクス、NP困難については、I編3.1節「システムズアナリシス」を参照されたい)。

時間枠以外にも、配送計画問題は、集荷と配送の双方を同時に考慮する場合や、配送途中に追加的な配送依頼がある場合などについて、さまざまな拡張が試みられている。また、配送計画問題は、その特性を勘案すれば、郵便の集配、廃棄物の輸配送、バスのスケジューリングなどに応用可能である。

〔2〕施設配置問題

施設配置問題は、空間上で対象物を最適点に配置する問題の総称である。最適化の対象となる施設は多岐に及ぶが、当然ながら、物流拠点の最適配置問題も施設配置問題に属する。施設配置問題の基本構成要素は、需要点と施設候補地である。需要点は空間上の任意の位置にあり、一定のなんらかの需要があると仮定する。物流拠点の場合、基本的に貨物需要である。施設候補地は連続型か離散型かに分類される。連続型では、施設候補地は空間上の任意の点である。一方、離散型では、施設候補地は空間上に分散した有限個の点となる。施設の利用者は、需要点上に存在し、なんらかの行動基準に従って施設を選択する。物流拠点の場合、利用者は、荷主、物流業者、あるいは、貨物車となる。利用者の行動に応じて、配置の意思決定者は、複数の施設候補地の中から、目的関数を最大もしくは最小にする、最適な配置を選択する。物流拠点の場合、流通業務団地や公共トラックターミナルであれば、意思決定者は行政機関であり、民間の配送センターやデポであれば、その所有者である荷主や物流業者となる。

施設配置問題における数理的アプローチは、施設配置モデルと称される。対象空間における施設候補地の

設定の相違によって、施設配置モデルは、連続立地モデル、ネットワーク立地モデル、離散立地モデルの三つに分類できる。

連続立地モデルでは、施設候補地は空間上の任意の地点であるので、施設候補地は無限個である。また、利用者が施設まで直線で移動するものと仮定される。連続立地モデルの多くは非線形計画問題として定式化できる。基本的な連続立地モデルとして、ミニサム問題(ウェーバー問題ともいう)とミニマックス問題がある。ミニサム問題は、需要点上の利用者と施設間の距離を求め、その総和を最小にするように、配置が決定される。ミニマックス問題では、最も遠い需要点までの距離が最小となるように、施設の配置が決められる。

ネットワーク立地モデルでは、施設候補地は、ネットワーク上のノード、もしくは、リンク上の任意の点に限られるが、連続立地モデルと同じく、施設候補地は無限個になる。物流拠点の場合、ネットワークは、例えば、交通ネットワークである。利用者はネットワーク上を最短経路で移動するものと仮定する。利用者が直線上ではなく交通ネットワーク上を移動する点で、ネットワーク立地モデルは、連続立地モデルよりも現実的である。基本的なネットワーク立地モデルとして、ミニサム問題とミニマックス問題がある。それらの意味するところは、連続立地モデルと同じであるが、ネットワーク立地モデルに属するミニサム問題はメディアン問題と呼ばれ、ミニマックス問題はセンター問題と呼ばれる。

離散立地モデルでは、施設候補地が有限個である。基本的に、需要点と施設候補地間の移動費用が既知の条件下において、複数の施設の最適配置が求められる。物流拠点を整備する際には、施設候補地が限定されるような状況が十分に考えられるので、交通ネットワークが与件の離散立地モデルが、最も実用であるといえる。基本的な離散立地モデルには、被覆問題、センター問題、メディアン問題、容量制約なし施設配置問題(uncapacitated facility location problem, UFLP)などがある。UFLPでは、施設の建設費用と施設利用者の移動費用の和が最小化される。施設配置問題の定式化の一例として、物流拠点を対象とした場合のUFLPの定式化を以下に示す。

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in I} f_i y_i \quad (16.10)$$

subject to

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in J \quad (16.11)$$

$$x_{ij} \leq y_i, \quad \forall i \in I, \forall j \in J \quad (16.12)$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, \forall j \in J \quad (16.13)$$

$$y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in I \quad (16.14)$$

ここで

i : 物流拠点の候補地

j : 貨物の需要点 (ゾーン)

I : 物流拠点の候補地集合

J : 貨物の需要点の集合

c_{ij} : ij 間の輸配送に要する費用

x_{ij} : ij 間の輸送量 (決定変数)

f_i : 物流拠点の候補地 i の施設費用

y_i : 候補地 i に物流拠点が立地する場合には 1、
立地しない場合には 0 をとる 0-1 変数 (決定変数)

である。

式 (16.10) は、第 1 項が輸配送費用、第 2 項が物流拠点の建設費用であり、費用最小化を目的とすることを表している。制約条件 (16.11) は、各需要点の貨物需要は、必ず満たされることを表している。制約条件 (16.12) は、立地した物流拠点からのみ、貨物の輸配送が行われるようにするものである。制約条件 (16.13) は、決定変数 x_{ij} の非負条件であり、制約条件 (16.14) は、決定変数 y_i が 0 か 1 かをとることを表している。

離散立地モデルは、組合せ最適化問題、ないしは、混合整数計画問題に相当する。UFLP の場合は、混合整数計画問題である。離散立地モデルは、配送計画問題と同様に、組合せ数が小さい場合には、厳密解法が適用可能であるが、組合せ数が大きい場合には、近似解法やメタヒューリスティクスの適用が必要となる。

16.2.3 土木計画学における適用上の留意点

配送計画問題や施設配置問題を含むロジスティクスモデルは、そもそも最適化モデルである。すなわち、「現状よりも良くなること、その中でも最も良くなる」ように意図して設計されたモデルである。現状よりも良くなることがロジスティクスモデルの設計思想であるがゆえに、「現状がどうなっているかを推察・再現する」という現象・行動記述とは、本質的に相反する。当然ながら、ロジスティクスモデルは、将来的にどうあるべきかを示すものであって、「将来的にどうなりそうか」を予測するものではない。

したがって、ロジスティクスモデルは、そのままでは、「現象・行動記述には使えない」のである。換言すれば、そのままでは、「記述モデルとして使用できない」のである。ロジスティクスモデルの誤用として、例えば、都市内の貨物車の配送を「記述」するた

めに、配送計画問題を援用することが挙げられる。施策効果分析のためのなんらかのシミュレーションの中で、貨物車の行動を記述する必要があるが、そのために配送計画問題が組み込まれることがあるが、これも誤りである。現象・行動記述においても、例えば、離散選択モデルに用いられる効用最大化のように、一種の数理最適化が適用されることがあるが、同じ数理最適化でも、ロジスティクスモデルの場合には、現状よりも良くなるために数理最適化が適用されているのである。現象・行動記述のためのモデルと、ロジスティクスモデルとでは、根本的な設計思想が違うために、使用する局面に十分な注意を払う必要がある。

配送計画問題や施設配置問題は、最適な状態を示す場合に有効である。土木計画学や交通工学において、施設配置問題は、費用だけでなく、交通混雑、エネルギー消費、環境負荷などを考慮した上で、どこに物流拠点が立地すべきか、あるいは、立地を誘導すべきかを検討する場合に有用となる。当然ながら、学校、公園や図書館などの、ロジスティクスや物流以外の社会基盤施設の配置の際にも、施設配置問題は有効な計算ツールとなり得る。土木計画学や交通工学において、配送計画問題がそのまま活用できるのは、例えば「今後、物流業者が配送距離を最小化するような配送を実現させたとしたら、配送距離の削減は、交通混雑、環境負荷やエネルギー消費の抑制につながるので、物流業者にとっても、社会にとっても win-win である」ことを示したいような場合である。むしろ現時点では、配送計画問題は、そこで培われた計算技術を、廃棄物や危険物の輸配送や、バスのスケジューリングなどに援用することに価値があるものと考えられる。

16.3 土木計画指向のモデル

16.3.1 モデルの位置づけと役割

16.2 節で述べたように、土木計画学や交通工学において、ロジスティクスや物流に関する主たる研究領域は、国際、地域間 (都市間)、都市内 (端末) の各空間における、貨物交通や物資流動に関する需要推定や最適化であった。それらを遂行するために、なんらかの数理的アプローチを援用したモデルが開発・適用されてきた。中でも、調査データを基にした、貨物交通や物資流動の需要推定が卓越した領域であったので、ロジスティクスや物流の研究における土木計画学や交通工学は、図 16.3 においては、「現象・行動記述—帰納」領域に主として位置するものと考えられる。

表 16.6 は、土木計画学や交通工学においてこれまで開発・適用されてきた、ロジスティクスや物流に関

するモデル^{8),14),15)}を、地域間（都市間）と都市内（端末）の空間領域、および、現象・行動記述と最適化の研究目的に分類して整理したものである。数理的アプローチを援用したモデルの適用を含めれば、多くの研究がモデルと関係する。例えば、回帰分析を行っている研究は、回帰分析が誤差の二乗和を最小にする点で、数理的アプローチを活用していることになる。

表16.6では、モデルの対象領域や内容が列挙されているが、そこに示された対象領域（表中の●が該当する）は、数理的アプローチを援用したモデルをまったく適用しない形式の研究においても、主たる研究対象であった。また、表16.6において、現象・行動記述、あるいは、最適化に属する研究項目数を見ると、最適化に関する研究も多いかのように見受けられる

表 16.6 土木計画学や交通工学で開発・適用されてきたロジスティクスや物流のモデル

	現象・行動記述	最適化
地域間 (都市間)	● 物資流動量の推定 ➢ 発生・集中量、分布量の推定 ◇ 重回帰モデル ◇ 重力モデル ◇ エントロピー最大化モデル ◇ 成長率モデル ◇ 犠牲量モデル ◇ 産業連関分析 ◇ 応用一般均衡分析 ◇ サプライチェーンネットワーク均衡モデル ◇ 輸送手段分担・配分統合モデル ➢ 輸送手段分担、経路交通量の推定 ◇ 離散選択モデル ✓ ロットサイズの考慮 ✓ ロットサイズと手段選択の考慮 ◇ 離散-連続モデル ✓ ロットサイズの考慮 ◇ 数量化モデル ◇ 利用者均衡配分モデル ◇ 分割配分モデル ◇ 交通シミュレーション ◇ 輸送手段分担・配分統合モデル ● 貨物交通量と物資流動量の転換 ➢ 転換率モデル ➢ 重回帰モデル ● 自家用と営業用の貨物車転換 ➢ 離散選択モデル ● 港湾貨物の発生・集中量推定 ➢ 重回帰分析 ➢ 応用一般均衡分析 ➢ 業者別の港湾選択モデル ◇ 離散選択モデル ➢ 荷主の港湾選択モデル ◇ 離散選択モデル ◇ 犠牲量モデル	● 貨物交通ネットワークの最適設計 ➢ 連続型ネットワーク設計モデル ➢ 離散型ネットワーク設計モデル ◇ マルチモーダル交通ネットワークの考慮 ◇ 組合せ最適化 ● インターモーダル輸送の最適設計モデル ➢ 線形計画モデル ➢ シミュレーションモデル ➢ 組合せ最適化 ● 危険物輸送 ➢ リスク最小化モデル ◇ 組合せ最適化 ➢ 多目的最適化 ◇ 配送計画やリスクの考慮 ◇ 組合せ最適化 ● 港湾ターミナル施設の最適規模・配置 ➢ クレーンの最適配置 ◇ 動的計画法 ◇ 組合せ最適化 ➢ 船舶のバースへの最適割り当てモデル ➢ コンテナ埠頭の荷役容量の適正化 ◇ 待ち行列理論 ● 救援物資輸送 ➢ 配送拠点と中継拠点の最適配置モデル ◇ 組合せ最適化
都市内 (端末)	● 物資流動量の推計 ➢ 発生・集中量、分布量の推定 ◇ 重回帰分析 ◇ 重力モデル ◇ エントロピー最大化モデル ◇ 成長率モデル ◇ 離散選択モデル ✓ 荷主の行動の考慮	● 物流拠点の最適規模・配置 ➢ 立地-配送計画問題に基づくモデル ➢ 配送計画問題に基づくモデル ➢ 待ち行列理論 ➢ 組合せ最適化 ➢ 多目的最適化 ◇ 組合せ最適化 ◇ 交通混雑費用や交通量配分の考慮

表 16.6 (つづき)

	現象・行動記述	最適化
都市内 (端末)	◇ ミクロシミュレーション ✓ 発生・集中、ゾーン選択、流通経路選択 ✓ 空車と実車の区別 ◇ 輸送手段分担、配分統合モデル ◇ 貨物車と乗用車の同時推定モデル ● 都市内貨物車交通量の需要推定 ➢ 発生・集中量推定 ◇ 重回帰モデル ◇ 集配活動推定モデル ✓ 重回帰モデル ➢ 分布量推定 ◇ 重回帰モデル ◇ 重力モデル ◇ エントロピー最大化モデル ◇ 空間と時間の離散選択モデル ➢ 輸送手段分担、経路交通量の推定 ◇ 離散選択モデル ✓ 直送と中継施設での積替えの考慮 ◇ 利用者均衡配分モデル ◇ 分割配分モデル ◇ 交通シミュレーション ✓ ツアーの考慮 ◇ 重複率最大化モデル ➢ 発生・集中、分布、配分統合モデル ◇ ツアーの考慮 ◇ ツアー連鎖の考慮 ➢ ツアーやツアー連鎖の推定モデル ◇ 離散選択モデル ◇ 利潤最大化モデル ◇ シミュレーションモデル ✓ プローブデータの利用 ➢ 物資流動量から貨物車交通量への変換モデル ◇ 変換率モデル ◇ 積載率モデル ◇ 空車を考慮した関数モデル ◇ ツアーを考慮したモデル ● 車種選択モデル ➢ 回帰モデル ➢ 離散選択モデル ◇ 物流業者と車種の同時選択 ● 自家用一営業用貨物車転換 ➢ 離散選択モデル ◇ 保有期間選択の考慮 ● 都市圏の物流拠点立地 ➢ 回帰モデル ➢ 離散選択モデル ● 地区内の荷さばき施設の需要推定 ➢ シミュレーションモデル ● 共同集配送（共同配送）の成立要因 ➢ 集配送シミュレーションモデル ◇ 物流業者やドライバーの費用最小化 ➢ 共分散構造分析	◇ 都市間一都市内の階層性の考慮 ● 救援物資の輸配送 ➢ 配送計画問題に基づくモデル ◇ 所要時間の最小化 ◇ 車両配分と配送経路の最適化 ● 地区内の荷さばき施設の最適配置 ➢ 路上荷さばき施設配置 ◇ 組合せ最適化 ✓ 貨物車とそれ以外の車両の駐停車行動の考慮 ● 集配経路の最適化 ➢ 配送計画問題に基づくモデル ◇ 所要時間の不確実性の考慮 ◇ eコマースの考慮 ◇ 環境負荷の考慮 ◇ 時間枠緩和の効果 ➢ 配送計画問題に基づくシミュレーション ◇ 交通シミュレーションとの融合

が、研究の数そのものは、現象・行動記述に属するものが最適化に属するものを大幅に上回る。なお、国際物流に関するモデルについては、Ⅱ編10章「空港計画」やⅡ編11章「港湾計画」の章を参照されたい。

貨物交通や物資流動の需要推定の特徴として、旅客交通や旅客流動の需要推定のために開発されてきた四段階推定法（発生・集中、分布、手段分担、配分）が活用されてきたことが挙げられる。それゆえ、四段階推定法の各段階で適用されてきた、回帰モデルや重力モデルなどの集計モデル、あるいは、ロジットモデルをはじめとする離散選択モデルといった数理的アプローチが活用されてきた。最近では、集計モデルや非集計モデルを組み合わせ、発生・集中、分布、手段分担、経路選択、配分を包括的に推定するようなシミュレーションモデルの開発が盛んになりつつある。集計モデル、非集計モデル、シミュレーションモデルのいずれにおいても、多くの場合、モデルの説明変数や被説明変数に、ロジスティクスや物流らしい変数、例えば、ロット（貨物）サイズ、貨物車の車種、配送する訪問先の数などが含まれられる。しかし、包含される変数には、表16.1の物流機能でいえば、輸送に関するものが多く、保管や流通加工などの機能は、ほとんど考慮されていない。また、ロジスティクスやサプライチェーンを明示的に考慮したモデルもきわめて少ない。

貨物交通の需要推定に関するモデルは、トリップベース（trip-based）か、貨物ベース（commodity-based）かに分類することができる。トリップベースは、車両ベース（vehicle-based）、あるいは、対象がトラックに限定される場合にはトラックベース（truck-based）と呼ばれることもある。トリップベースのモデルの特徴は、貨物交通のトリップを直接推定することにある。地域間の貨物交通を対象にする場合には、複数の輸送手段のトリップが対象となるが、都市内では貨物車の単一手段のトリップが対象となることが多いので、貨物車の車種が考慮されることもある。

特に都市内においては、図16.4に示すように、1台の貨物車が、デポや配送センターのような物流拠点を出発して、複数の訪問先を訪問し、物流拠点に戻ってくるような、巡回型の集配を行うことが多い。最近では、このような巡回に注目したモデルも登場しており、それらは、トリップ連鎖型（trip-chaining）、あるいは、ツアーベース（tour-based）のモデルと呼ばれる。さらに、図16.4に見られるように、1台の貨物車が複数の巡回を行うことがある。複数の巡回を考慮したモデルはツアー連鎖型（tour-chaining）のモデルと称される。

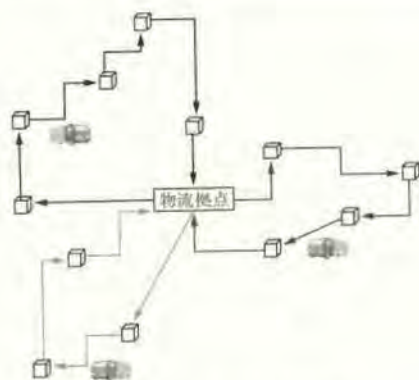


図16.4 都市内の巡回型集配送

一方、貨物ベースのモデルは、いったん物資流動量を推定し、その後になんらかの手法を用いて、物資流動量を貨物交通量やトリップに変換する。貨物ベースのモデルは、物資流動の需要推定を行ってから、その結果を貨物交通量やトリップの推定に利用しているともみなせる。

最近では、単純なトリップベースのモデルより、貨物ベースのモデルが開発・適用されることが多い。なぜなら、貨物ベースのモデルを使った方が、トリップ推定の柔軟性が高いからである。例えば、あるOD間に貨物需要があって、貨物車が1トリップで輸送している場合、モーダルシフトが実現すると「貨物車→鉄道→貨物車」の3トリップに変わることがあり得るが、トリップベースのモデルを使うと、貨物車の1トリップは、基本的には、他の輸送手段の1トリップにしか変換できない。

表16.6における最適化研究については、物流拠点の最適配置に関する研究が代表的であり、ロジスティクスモデルの施設配置問題で培われてきた手法が活用されてきた。拠点内の施設の規模が拠点の配置に影響を及ぼすので、最適配置と最適規模が同時に決定されるモデルも見られる。また、インターモーダル輸送や危険物輸送なども含む、貨物交通ネットワークの最適設計に関する研究も、近年盛んになってきている。コンピュータの性能の向上に伴い、近似解法やメタヒューリスティクス（近似解法やメタヒューリスティクスについては、Ⅰ編3.1節「システムズアナリシス」を参照されたい）の使用が容易になっていることから、組合せ最適化問題に帰着する離散型の貨物交通ネットワークの最適設計研究が多くなってきている。ORの分野では、災害時の救援物資輸送に対して、配送計画問題の適用が盛んになってきており、土木計画学や交通工学の分野でも同様の取り組みが試みられ始

めている。

端末物流に関する研究は、ラストマイル物流と呼ばれて、近年特に重視されてきたにもかかわらず、それほど行われていない。その主たる要因は、端末物流に関する定期的で詳細な調査が実施されていないことが挙げられる。

16.3.2 関 連 調 査

土木計画学や交通工学で開発・適用されてきたロジ

スティクスや物流のモデルは、その多くが「現象・行動記述—帰納」領域に属する。帰納型のモデルの特徴は、演繹型と比べて、データ指向が強いことである。データは、モデルの入力値となるだけでなく、モデルの中身を規定する。すなわち、データに応じてモデル化が行われる。それゆえ、「現象・行動記述—帰納」型のモデルには、実際にどのような調査が行われているかが深く関係する。

表 16.7 は、わが国の地域間の貨物輸送や物資流動

表 16.7 わが国のおもな物流調査（地域間）

	全国貨物純流動調査 (物流センサス)	貨物地域流動調査	航空貨物動態調査	内航船舶 輸送統計調査
最新調査年度	2015 年	2013 年	2013 年	毎月実施
調査間隔	5 年周期	毎年	2 年周期	毎月
対象地域	全国	全国	全国	全国
調査対象	貨物流動 (3 日間、年間)	貨物流動 (年間)	貨物流動 (1 日)	貨物流動 (月間)
対象とする流動	純流動	総流動	純流動	純流動
抽出および調査内容	- 鉱業、製造業、卸売業、倉庫業を対象に、事業所統計などから抽出された事業所に調査 3 日間流動調査 - 調査項目 - 出荷件数、品目、荷受人業種、届先地、重量、輸配送経路(利用手段や利用拠点を含む)、代表輸送手段の選択理由、高速道路使用の有無、到着日時指定の有無、出荷時刻、所要時間、輸配送費用など - 年間輸送傾向調査 - 調査項目 - 品別別出入荷重量、輸送手段利用割合、出荷先地域別重量割合など	- 各種統計調査を組み合わせて作成 - 鉄道…日本貨物鉄道(JR 貨物)の地域流動データ - 車扱貨物やコンテナ貨物で日本貨物鉄道が輸送したもの - 自動車…自動車輸送統計 - 営業用と自家用の貨物車で輸送された全貨物が対象で、フェリーで輸送された自動車の積荷も含む - 海運…港湾統計 - 仕出港が海上である貨物や、フェリーにより輸送された貨物車やその積荷は含まれない	- 全国の貨物取扱店所で荷主から受託したすべての国内航空送貨物を対象とする - 対象事業者 - 定期航空運送事業者、二地点間輸送を行う不定期航空運送事業者(航空会社)、航空貨物に係る利用運送事業者(混載業者)、航空貨物代理店 - 調査項目 - 取扱区分(小口扱、混載扱、宅配便)、荷送人や荷受人の所在地、輸送便名、発着空港、品目名、個数、重量、集荷・持込時間帯、危険物輸送に関する手続き	- 内航海運業法で規定される内航運送を営み、総トン数 20 トン以上の船舶を使用する事業者から無作為に抽出 - 調査項目 - 船舶の属性、用途、貨物の品名とその重量、輸送区間、輸送距離、航海距離、燃料の種類、消費量
調査形式	オンラインまたは郵送調査	各種調査に依存する	郵送調査	オンラインまたは郵送調査
調査精度サンプル数	- 全国の約 6.7 万事業所(2010 年調査時) ➢ 約 2.1 万事業所から回収	各種調査に依存する	航空会社 16 社、混載業者 59 社、代理店 8 社、調査件数約 14 万件(2013 年調査時)	768 事業者のうち、188 事業者を抽出(2014 年 11 月調査時)

に関する代表的な調査、いわゆる「物流調査」について、その概要を示したものである。地域間を対象とした物流調査には、複数の輸送手段を対象とした全国貨物純流動調査（物流センサス）や貨物地域流動調査、航空に限定した航空貨物動態調査や、内航船舶に限定した内航船舶輸送統計がある。

〔1〕 わが国のおもな物流調査

物流センサスは、貨物（物資）の起点から終点までの流動（純流動）を把握するための調査である。流動の途中での積み替えも把握される。出荷荷主側から貨物の動きを捉えた統計調査としては、わが国で全国一斉に行われているただ一つの調査であり、1970年から5年ごとに実施されてきた。その最大の特徴は、純流動データであること、および、貨物流動が複数の輸送手段を経由する場合でも、起終点間の詳細な経路、例えば、鉄道貨物駅、港湾、空港や高速道路の利用の有無が把握できることである。

貨物地域流動調査は、鉄道、自動車、海運の各輸送手段別に、調査年次における地域間の輸送状況を明らかにするものであり、1963年以降、毎年公表されている。日本貨物鉄道（JR貨物）の地域流動データ、自動車輸送統計月報、港湾統計の各種統計を利用した総流動データである。

航空貨物動態調査は、国内航空貨物の全国における流動実態について、貨物の内容や流動パターンなどを明らかにして、純流動を把握するものである。1978年以降、毎年実施されている。秋期1日の調査であるため、年間の流動実態のすべてが反映されてはいないが、国内航空貨物の純流動が経年的かつ全国的に捉えられている。内航海運を利用した貨物輸送については、内航船舶輸送統計があり、純流動を把握するため、1963年から実施されている。

つぎに、わが国の都市内の物流調査について整理したものが、表16.8である。全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）と、東京、京阪神（近畿）、中京の各都市圏における都市圏物資流動調査が、わが国のおもな都市内物流調査である。

道路交通センサスは、1928年以降、全国的な規模で実施されている調査であり、道路の状況、断面交通量、および、旅行速度の調査を行う一般交通量調査と、自動車の運行状況などを調査する自動車起終点調査の2種類の調査から構成される。一般交通量調査では、高速道路から都道府県道までの全路線、および、指定市の市道の一部を対象に、各調査区間の延長、幅員、車線数、半日あるいは1日の方向別通過交通量、最も混雑している時間帯の旅行速度などが計測される。

自動車起終点調査（自動車OD調査）は、自動車交通の出発地、目的地、移動目的、1日の移動状況などを調べる調査である。貨物車については、車両の1日の動きに加えて、貨物の積載状況（品目や重量）が調査される。道路交通センサスは、道路交通全体を調査対象としているので、都市内交通およびロジスティクスや物流に限定した調査ではないが、自動車起終点調査において貨物車のトリップの起終点が把握されることから、わが国の物流調査の一つに数えられる。

都市圏物流調査は、都市圏において、どのような物が、どれだけ、どこからどこへ移動しているかという、物の動きから見た交通実態を把握することを目的として始められた調査である。図16.2に示したように、都市内では貨物車の短距離の集配送が卓越しており、交通混雑や環境負荷などの原因となっている。大都市圏では、特にその傾向が強いことから、必要な対策を講じるために、都市圏の貨物交通や物資の流動を把握する必要性が生じたのである。いずれの都市圏においても、貨物交通に関する調査項目は、おおむね物流センサスに類似する。16.1.2項で述べた土地利用に関する問題、および、多数の物流拠点が築30年以上を経過して、建替時期を迎えたことから、近年の都市圏物流調査では、物流拠点の立地の現状や将来動向も主要な調査項目となっている。東京都市圏では1972年から、京阪神都市圏では1975年から、中京都市圏では1980年から、約10年周期で調査が実施されている。

〔2〕 総流動と純流動

貨物交通や物資流動の需要推定モデルを開発するに際して、上述のようななんらかの調査データが利用されることが多い。調査が総流動を対象としているか、純流動を対象としているかは、モデル化に大きな影響を及ぼす。

図16.5は、総流動と純流動の相違、および、対応する物流調査を示したものである。図16.5に見られるように、例えば、「工場→鉄道駅→鉄道駅→倉庫」

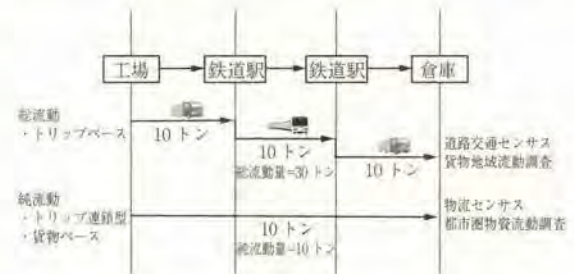


図16.5 総流動と純流動の相違、および各種調査の特性

表 16.8 わが国のおもな物流調査（都市内）

	自動車起終点調査 (全国道路・街路交通情 勢調査(道路交通センサ ス))	東京都市圏 物資流動調査	京阪神都市圏(近畿圏) 物資流動調査	中京都市圏 物資流動調査
最新調査年度	2015 年	2013 年	2015 年	2007 年
調査間隔	5 年周期	10 年周期	10 年周期	10 年周期
対象地域	全国	東京都市圏	京阪神都市圏(近畿圏)	中京都市圏
調査対象	貨物車の運行 (1 日)	貨物流動 (1 日)	貨物流動 (1 日)	貨物流動 (1 日)
対象とする流動	総流動	純流動	純流動	純流動
抽出および調査内容	- 観測地点を通過する貨物車(路側 OD 調査)、高速道路を利用した1トリップの移動(高速 OD 調査)、および、各都道府県のトラック協会を通じた物流事業所(オーナーインタビュー OD 調査)に調査 - 調査項目 - 出発地(出発拠点)、出発時刻、目的地(目的拠点)、到着時刻、駐車場所、移動目的、移動距離、車種、乗車人員、品目、積載重量など	- 事業所統計から無作為に抽出された事業所に調査 - 事業所機能調査 - 調査項目 - 立地理由、品目、搬出入地、在庫情報、搬出入する貨物車台数と積載重量、時間指定の有無、指定時間帯の割合、平均積載率など - 企業意向調査 - 調査項目 - 事業所の現況、必要な機能、防災に関する取組みなど - 貨物車走行実態調査 - 調査項目 - 発着地、走行経路、交通量など - 地区物流調査 - 調査項目 - 調査対象地区内の貨物車の走行経路、駐車場所、横持ちなど	- 事業所統計から無作為に抽出された事業所、および、京阪神都市圏(近畿圏)に事業所を有する売上高上位企業に調査 - 実態アンケート調査 - 調査項目 - 事業所の概要、発着する平均貨物量、発着する平均貨物車台数 - 意向アンケート調査 - 調査項目 - 現在の事業所(物流拠点)の立地評価、高速道路の利用状況と利用意向、立地移転のニーズ、道路整備ニーズなど - 企業アンケート調査 - 調査項目 - 物流システムの現況と今後の見通し、物流拠点の立地意向、物流施策へのニーズなど	- 事業所統計から無作為に抽出された事業所に調査 - 物流の実態に関する調査 - 調査項目 - 事業所の規模、立地条件、取扱貨物の特性など - 事業所の意向に関する調査 - 調査項目 - 立地上の問題点、物流拠点の立地意向、物流施策へのニーズなど - 貨物車ルート調査 - 調査項目 - 走行経路、待機場所、走行上の問題点など - 荷さばき実態調査 - 調査項目 - 荷さばき状況、荷さばき施設の設置状況、物流施策へのニーズなど
調査形式	訪問調査もしくは郵送調査、オンラインも可能	訪問調査、郵送調査、オンラインも可能	訪問調査、郵送調査、オンラインも可能	訪問調査、郵送調査、オンラインも可能
調査精度サンプル数	- オーナーインタビュー OD 調査では、営業用車種(ハイヤー、タクシー、貸切バス、小型貨物車、普通貨物車、特殊車)約 15.3 万台(2010 年調査時) - 調査項目 - 約 1.3 万台から回収	- 約 14 万事業所(2013 年調査時) - 調査項目 - 約 4.4 万事業所から回収	- 約 5.8 万事業所、約 2.7 千社の企業(2005 年調査時) - 調査項目 - 約 1.1 万事業所、および、約 6 百社から回収	- 物流の実態に関する調査が約 1.3 万事業所、事業所の意向に関する調査が約 1.5 万事業所、貨物車ルート調査が 122 事業所、荷さばき実態調査が約 3.9 千件(2007 年調査時) - 物流の実態に関する調査が約 3 千事業所から、事業所の意向に関する調査が約 3 千事業所から、貨物車ルート調査が 863 ルート、荷さばき実態調査が約 1.6 千件、それぞれ回収

という3トリップを要する貨物の流動があり、それぞれのトリップに貨物車もしくは鉄道が使われるものとする。このとき、道路交通センサスや貨物地域流動調査では、それぞれのトリップを調査するので、トリップを貨物量に変換したときに、発生・集中貨物量が各トリップ10トンの総計30トンとなり、流動する貨物の総量、すなわち、総流動が30トンと推計されてしまう。一方、物流センサスや都市圏物資流動調査では、貨物の起終点を調査するので、同じ3トリップでも、発生・集中貨物量自体は10トンであり、「純」流動を見ているがゆえに、そこで流動する貨物の総量は10トンと推計できる。

このような調査特性に従えば、道路交通センサスや貨物地域流動調査のデータは、トリップベースのモデルに使用されることになり、物流センサスや都市圏物資流動調査のデータは、貨物ベースのモデルに利用できる。物流センサスは、純流動上で使用される輸送手段のつながり（図16.5の「貨物車→鉄道→貨物車」）も調査するので、トリップ連鎖型のモデルにも利用可能である。純流動データを基にした貨物ベースのモデルには、16.3.1項で述べたようなトリップ推定の柔軟性が高くなるという利点もある。

16.4 今後の展開

16.4.1 モデリングの方向性

歴史を遡ると、20世紀初頭のマーケティング思想の創成期に、Shaw¹⁶⁾が、物的流通の重要性を最初に述べたとされる。その後、Clark¹⁷⁾が物的流通を、マーケティングの一機能として明確に位置づけた。1963年には、アメリカで、全米物流管理協議会（The National Council of Physical Distribution Management）が設立されている。16.1.1項で述べたように、兵站到影響を受けて、1950年代に、物流の概念がロジスティクスへと発展し、サプライチェーンの各所で行われている物流に、戦略的視点が加えられた。Ballou¹⁸⁾は、ロジスティクスの新しさは、関連する活動の結合的マネジメントの概念にあるとしている。こうした流れの中、1985年には、全米物流管理協議会が、ロジスティクス管理協議会（The Council of Logistics Management）に名称を変更した。1982年には、Oliver and Webber¹⁹⁾が、製造から消費に至る商品流動の効率化をサプライチェーンマネジメントと定義した。サプライチェーンマネジメントはその後、企業、組織、機能のネットワーク化に焦点が当てられ、機動的なサプライチェーン（agile supply chain）やリーンサプライチェーン（lean supply chain）などの概念が登場し、全体最適

化の強調を経て、企業の重要な長期的戦略の一つ²⁰⁾とされるまでになる。ロジスティクス管理協議会は、2005年から、サプライチェーンマネジメント専門家協会（The Council of Supply Chain Management Professionals）へと変わっている。

歴史が意味するところは、物流がロジスティクスへ、ロジスティクスがサプライチェーンマネジメントへと、拡張・発展してきたことである。歴史に即して考えれば、土木計画学や交通工学のモデル化研究においても、サプライチェーンの各所で行われる物流を俯瞰したモデル、すなわち、ロジスティクスネットワークベース（logistics-network-based）のモデルへと拡張・発展されるべきである。さらには、サプライチェーン全般を見渡した、サプライチェーンネットワークベース（supply chain-network-based）のモデルへと進化することが望ましい。ロジスティクスネットワークベースやサプライチェーンネットワークベースのモデル化の必要性の提唱²¹⁾や取組み事例^{14), 21)}が、近年見られつつある。

ロジスティクスネットワークベースやサプライチェーンネットワークベースの研究においては、流通経路（distribution channel）の考慮が肝要である。流通経路とは、ロジスティクスネットワークベースでは、「工場→倉庫→店舗→住宅」のような物流拠点を含む施設の経路であり、「輸送→荷役→保管→荷役→輸送」のような機能の経路である。また、サプライチェーンネットワークベースでは、「製造業者→卸売業者→小売業者→消費市場」のような取引主体の経路である。

流通経路を考慮すれば、モデル化の対象空間が、必然的に広範になる。したがって、国際、地域間（都市間）、都市内（端末）の各空間領域のモデルの統合、ないしは、広範な空間領域を対象としたモデル化にも着手されるべきである。ロジスティクスやサプライチェーンは、流通経路が業種、業態や品目によって異なる可能性が高いので、業種、業態や品目を考慮したモデルや、アウトソーシングなどの新たな業態を考慮したモデルの登場も望まれる。

ロジスティクス指向のモデル化について追記すれば、輸送の単機能に着目したモデルから、表16.1に示した輸送以外の複数機能との関係性を考慮したモデルへの発展も必要である。サプライチェーンが機動的に、かつ、リーン（無駄を排して徹底的に効率化を図る）になるに従って、保管機能、すなわち、在庫管理の重要性が増大している。それゆえ、貨物交通や物資流動の需要推定や、物流拠点の立地推定において、在庫メカニズムや在庫費用を組み込むことが期待される

とともに、在庫メカニズムや在庫費用の精緻な推定が必要となる。例えば、近年、物流拠点の集約化と大型化が進展しているが、この一要因には、在庫費用の削減効果があるとみなされている。在庫費用を組み込むことは、物流に要する費用が、より一般化されることにつながる。物流費用の一般化に向けては、貨物の時間価値の推定も課題となる。また、輸送と保管のような複数機能を考慮する場合には、機能間で時間の長さが整合しないことが考えられるので、時間軸を明示的に考慮したモデル、いわゆる動的モデル(dynamic model)の構築も有用となるだろう。

16.4.2 調査の方向性

16.3.1項で述べたように、土木計画学や交通工学で行われてきたロジスティクスや物流の研究では、旅客交通や旅客流動の研究で蓄積されてきた手法が援用されることが多い。このことは、ロジスティクスや物流の研究において、手法が不足しているわけではないことを意味する。また、16.4.1項に示したロジスティクス指向やサプライチェーン指向のように、物流に固有な手法へとモデルが変わりつつある。むしろ不足気味なのは、モデル化を支えるデータであり、それを獲得するための調査である。データが施策の効果分析に供されることを期待するのであれば、そして、効果分析にはなんらかのモデルが使用されるのであれば、データによってモデルが規定されるので、どのような調査を行ってどのようなデータをとるかが重要になる。

サプライチェーンネットワーク上の各主体の生産、流通、消費、それに付随して行われる取引の派生需要として、貨物交通や物資流動が発生する。したがって、サプライチェーンネットワーク上での各主体の意思決定メカニズムを明らかにせずして、貨物交通や物資流動の発生メカニズムを的確に把握することは難しい。このことは、今後の調査設計において、大切な視点である。仮に、調達、生産、消費といったサプライチェーン上での活動を捨象して、物流活動のみに焦点が当てられるにしても、全体俯瞰での意思決定が包含されたり、輸送以外の物流機能が明示される、ロジスティクス指向の調査設計がなされるべきである。

図16.5から明らかなように、道路交通センサスや貨物地域流動調査のデータよりも、物流センサスのデータの方が、純流動である点、および、流通経路が示されている点で、よりロジスティクス指向であるといえる。物流センサスは、経年的な純流動を捉えた、優れたデータである。しかし、サプライチェーンネットワーク全般を捉える調査ではなく、得られるデータ

は、サプライチェーンネットワーク上の一部を抜き出したものになる。そのような限定性に留意して使用するとしても、物流センサスのデータには、つぎのような課題が、まだ残されている。その一つは、国際輸送や端末輸送が必ずしも含まれていないので、真の起終点ではないデータが含まれることである。つぎに、貨物交通の経路選択には物流業者の意思決定も関係するが、物流業者の意思決定解明につながるデータは収集されていないことである。また、物流センサスのデータを用いてモデル化を行う場合、意思決定者が事業所になるが、必ずしも事業所ごとに物流の意思決定が行われているわけではない。さらに、事業所が意思決定を行っていると仮定しても、取り扱う物資全体ではなく、個々の物資の流動ごとに事業所が意思決定しているかという疑問が残る。

情報通信技術の向上により、ビッグデータの時代を迎えている。図16.4に示したように、都市内の貨物交通の行動解明には、ツアーやツアー連鎖を捉えたデータ収集が必要となるが、都市圏物資流動調査でこのようなデータが捕捉されているわけではない。また、当然ながら、配送計画問題の援用で、解明できるものでもない(16.2.3項参照)。そのため、例えばプローブカーを利用して、ツアーやツアー連鎖に関するビッグデータを収集する事例が見られる。このようなビッグデータは、貨物車交通の時空間上の軌跡を詳細に記録する点で有益であるが、行動理由や行動メカニズムに関しては、何も情報を与えないので、そのための調査を別途行わなければならない。この例のように、一般的にビッグデータは、広範で大量の記録を基にした現象把握には有効であるが、現象の背後にある要因把握には向いていない。要因を把握して、意思決定メカニズムが解明できなければ、例えば、ビッグデータを用いて「生鮮品を輸送する貨物車が高速道路を利用する可能性が高い」ことがわかって、「新規の高速道路路線の開設によって、その路線をどのくらいの貨物車が走行するか?」について、定量的な答えが出るわけではない。交通計画においては、定量的な答えを必要とされることが多いので、ビッグデータと付随して、メカニズム解明の調査が行われる必要がある。貨物交通に関するビッグデータは、現在のところは、現象把握に有用であり、パターン認識で済む程度のものについては予測可能であるが、現象の説明力に乏しいために、因果関係の構成や意思決定メカニズムの把握には向いていないといえる。

因果関係の構成や意思決定メカニズムの把握に向けては、ロジスティクス指向やサプライチェーンネットワーク指向の調査が有用である。先述のように、モデ

ル化の流れが「トリップベース→貨物ベース→ロジスティクスベース→サプライチェーンベース」であることに即せば、データ収集の流れも「貨物交通データ→貨物データ→ロジスティクス指向のデータ→サプライチェーン指向のデータ」となるべきであろう。Tavasszy, et al.²¹⁾は、ロジスティクスやサプライチェーン指向の荷主調査 (shipper surveys) が、モデル開発の進展をもたらし、先進的な施策の導入を可能にするとし、フランスやスウェーデンではそのような気風が見られると述べている。

一方で、彼らは、そのような調査の実施が難しいことも指摘している²¹⁾。調査内容が、対象企業にとって秘匿性の高いことが、その主要因である。そのようなデータを民間企業から引き出すためには、5年おきや10年おきの調査時だけの付き合いでは難しい。また、民間企業であるがゆえに、データ開示へのインセンティブも必要となろう。高速道路会社や貨物鉄道会社が荷主企業に対して、交通ネットワークを有効活用したビジネス提案を行うことによって、継続的な付き合いとインセンティブの創発が可能になるかもしれない。物流調査の設計は、ロジスティクスや物流において、公的機関と民間企業がいかにして連携するか、すなわち、**官民連携** (public private partnerships, PPP) の在り方を再考することにつながる。

因果関係の構成や意思決定メカニズムの把握のための調査は、表16.7や表16.8に示した調査の本調査に付随して、追加調査のような形式で、協力的な企業に限定して実施するのも一案である。しかし、近年の公的機関の調査費は削減傾向にあり、これまでの調査内容を踏襲するだけで予算が一杯になるのが現状である。これまでと同じ項目を計測することは、調査内容の継続性確保につながり、経年的変化を明らかにするためにも外せない。このような状況を打破するには、「どのような調査が必要で、それがどのようなモデル化をもたらす、それによりどのような施策効果分析が可能となるのか」を明示していく必要がある。このようなデータ収集の重要性については、物流施策大綱においても、いっそう取り上げられるべきであろう。

従来型の輸送機能に注視したデータを取り続けるにおいても、課題が残されている。生産システムの国際化や物流業者のグローバルロジスティクス化に代表されるように、商品の移動が国際的で広範になってきている。それゆえ、国際⇔地域間・都市間⇔都市内⇔端末 (ラストマイル) を連携させた、空間的に連続なデータの収集が必要である。国際的で広範なデータをとるには、国家間の連携はもちろんのこと、国内の省庁連携や、公的機関と民間企業の官民連携も必要にな

る。

16.4.3 計画の方向性

地域、都市、地区の土地利用計画や交通計画において、ロジスティクスや物流に関して不足していることは、つぎの三つの事項である。① 計画の段階で物流を明示的に考慮すること、すなわち、地域、都市、端末の物流計画をあらかじめ策定しておくこと (「事前の計画」)、② 問題が生じたときに、対策を決定して講じるための枠組みをあらかじめ設けておくこと (「対応のための枠組み」)、③ 対策が有効に作用することの道筋を明確にする (「作用の道筋」) ことである。

〔1〕事前の計画

都市や地区の将来像をスケッチするときに、貨物交通や物流拠点は描画されないことが、事前の計画不足をよく表している。実際、例えば地下街を整備する場合、旅客用のエレベーターは設置されても、貨物用のエレベーターは設置されなかったり、来客用の駐車場は設けられても、貨物車用の駐車施設は整備されなかったりする。その結果、違法な駐停車や荷さばき場所を探すうろつき車両が発生したり、駐停車後の横持ち・縦持ちの導線が旅客の導線と錯綜したりする。それゆえ、計画段階で、旅客の導線と同じ重要度で、貨物の導線も検討されるべきである。貨物の導線についていえば、都市部における貨物車と乗用車の混在、港湾や空港へのアクセス道路の不足、重き指定道路や高き指定道路の不連続、大型貨物車の右左折不可能な交差点なども、計画時点での検討不足が一因であると考えられる。

物流拠点に関しても同様の課題がある。例えば、環状の高速道路が郊外に整備されると、その近傍の物流拠点の立地需要が高まるが、そのエリアは、市街化調整区域である場合が多く、自治体による物流施設立地に関わるガイドラインが不可欠である。このことは、物流拠点の立地誘導には、事前の計画性が肝要であることを示唆している。また、準工業地区が典型的であるように、物流拠点と住宅の混在地区が存在するが、混在を避けるような土地利用計画の策定が必要である。

事前の物流計画には、速度も求められる。16.1.2項で述べたように、既存の物流問題が解決しないままに、ネットショッピングや**BtoC-EC** (B2C-EC, business to consumer-electronic commerce) のような新形態の登場や、少子高齢化に伴う人材不足など、新たな課題への対応が迫られている。物流計画には、迅速性が欠かせないのである。

物流計画をあらかじめ策定しておくことは、災害時についても喫緊の課題である。救援物資のロジスティクスの重要性が、東日本大震災においても再確認された。県や市町村における救援物資の集積場所については、集積場所の確保、集積場所を起終点とする輸配送計画、集積場所での在庫管理や搬出入量管理の大切さが浮き彫りになった。また、発災から3日間の混乱期、発災3日目から1箇月の間の救援期、1箇月以降の復興期のそれぞれで、救援物資輸配送の在り方が異なることも確認されている。

東日本大震災では、貨物車の燃油不足に起因して、鉄道や内航海運を含んだマルチモーダル輸送の重要性も瞭然となった。このことは、マルチモーダル輸送ネットワークが、国土強靱化に寄与することも含意している。しかし、マルチモーダル輸送ネットワークは災害時に突如として機能するものではなく、平常時から有効利用していなければ、緊急時に有効には機能しない。したがって、事前に平常時から、マルチモードが機能するように、地域間の貨物輸送ネットワーク計画を立てておかねばならない。

〔2〕 対応のための枠組み

都市や地区において問題が生じて、それに対してなんらかの対策を講じる場合、ロジスティクスや物流には、多数の利害関係者が存在することを念頭に置く必要がある。発生した問題に対して選定された対策には、利害関係者間のコンフリクトが含まれることが多い。それを調整するためには、継続的な協議の枠組み（プラットフォーム）（platform）を設けることが重要になる。イギリスの地区計画におけるFQP（freight quality partnership(s)）が、その好例である。FQPは、物流業者、行政、荷主、住民、環境団体、他関連団体による協議会である。地区が目指すまちの将来像の実現に向け、これら関係者が協議の場、すなわち、プラットフォームを設けて協働し、地域住民の意見を踏まえた上で、関係者が自主的に取り組むことを目的とする。その基本方針は、すべての利害関係者間で問題点を共有すること、各利害関係者が解決策を提示すること、他地区の解決事例（ベストプラクティス）を参照することである。

FQPはもともと、1996年に、イギリスの貨物輸送協会によって、アバディーン、パーミンガム、チェスター、サウサンプトンで先行的に始められた。1999年にイギリスの交通省が、報告書「Sustainable Distribution」において、FQPの実施を推奨した。報告書には、「物流には、経済効率と環境改善の両立」が必要であり、そのためには、「サプライチェーン指向のアプローチ」が有用であることが示されている。

その報告書に基づき、2000年に英国の各地方は、地方交通計画において、貨物交通対策を含めることになるとともに、中央政府の指針として、FQPの設立が明記された。ロンドン交通局では、「London Freight Plan」と並んで、「London's FQPs」が設置されている。ロンドンにおける混雑税の導入も、FQPと関係している。現在、ロンドンでは、中央、東部、西部、南部、北部の5地域のFQPがあり、大型貨物車の走行経路案内や、視認性に優れた標識の設置などが行われている。

EUから資金提供されている都市内物流プログラム（BEST Urban Freight Solutions, BESTUFS）や交通プログラム（City-VITALity-Sustainability, CIVITAS）においても、このようなプラットフォームを通じた利害関係者の協働の重要性が指摘されている。CIVITASでは、欧州諸都市での試みを通じて、物流に関する諸問題は、一朝一夕には解決しないので、プラットフォームを継続的に設けることが肝要と述べられている。このことは、施策の即時性や即効性を求め過ぎずに、地に足の着いた手順で対策を検討・実施することが必要であることを示唆している。利害関係者を置き去りにした対策は、実現性と実効性に乏しくなる。一方で、利害関係者のプラットフォームを作っただけでは、議論が発散するだけに終わり、総論賛成各論反対の状態に陥ることもあり得る。このような状態を回避するためには、利害関係者への心理的方略について検討することも、今後の課題となろう。

〔3〕 作用の裏付け

表16.4や表16.5が示すように、地域間や都市内のそれぞれの空間領域において、多様な物流施策が提案・検討されてきた。しかし、いずれの施策についても、それが有効に作用するという道筋が見えなければ、実現には至らず、単なる提案のみに終わりがねない。実際、わが国では、地域間ではモーダルシフトが、都市内や端末では共同集配送が、それぞれ鍵となる物流施策であるとされてきた。しかし、モーダルシフトは思うように進まず、共同集配送も実現事例が少ない。施策の効果の大きさは明白であるが、「どうすればそれらが実現するのか」という道筋が見えてこないからである。どうすれば、物流業者が輸送手段を貨物車から鉄道や船舶に転換するか、どうすれば物流業者が自社の集配貨物を他社に預けるのか、その道筋がはっきりしないのである。この点については、情報通信技術を用いた物流施策も同様の課題を抱えている。どうすれば情報通信システムを荷主や物流業者が導入するのかを検討しなければ、情報通信技術が有する大いなる可能性が、現実のものとならない。有効な対策

であれば、義務化するのも一案であるが、それとて、業界、住民、国民に義務化が受容される道筋を見いださなければならない。

道筋を見いだすためには、問題の本質を把握することも大切である。例えば、複数の小型貨物車が1台の大型貨物車に転換されれば、貨物車台数の削減につながるが、その実現に向けての根幹は、道路の高規格化にあったりする。わが国の道路は耐荷重が小さいので、走行可能な貨物車の総重量の最大値が小さくならざるを得ない。それゆえ、小型貨物車から大型貨物車に積み替える利点が小さくなり、積み替えのための物流拠点整備も進まない。貨物車台数の削減を図る上では、港湾、空港、貨物鉄道駅、トラックターミナル、大規模生産拠点など、貨物の発着量が大きな地点を結ぶ道路の高規格化、すなわち、耐荷重が大きく大型貨物車が走行可能な道路とすることが鍵を握るのである。

対策が有効に作用するかを見極めるために、あらかじめ社会実験を行うことも有効である。しかし、例えば、共同荷さばき駐車場の社会実験時に利用料金を無料にすることは、実際に共用する場合に有料であるのなら、意味を持たないであろう。無料と有料では利用者の反応が異なるので、その施策が将来的に有効に作用するか否かが、実験を通じて見えてこないからである。また、対策の即時性及び即効性を示したいがゆえに、対策の将来的な作用の道筋よりも、実験の成功が重視されることもある。実験のための実験にならずに、対策の将来的な実現と有効作用こそが第一義とされなければならない。そのためには、失敗する社会実験があってもよい。失敗が成功の「基」になればよいからである。

(山田忠史、兵藤哲朗)

引用・参考文献

- 1) 苦瀬博仁：ロジスティクス概論－基礎から学ぶシステムと経営－，白桃書房（2014）
- 2) Taniguchi, E., Thompson, R.G., Yamada, T., and van Duin, R.: City Logistics - Network Modelling and Intelligent Transport Systems, Elsevier (2001)
- 3) 苦瀬博仁監修：物流からみた道路交通計画，大成出版社（2014）
- 4) 兵藤哲朗：東京都市圏物流流動調査で見る物流拠点立地，交通工学，Vol.49, No.2, pp.33～38（2014）
- 5) 田中康仁，小谷通泰，原田亜紀子：近畿圏におけるトラック事業所の空間分布特性の分析と立地モデルの作成，土木計画学研究・論文集，Vol.20, pp.673～679（2003）
- 6) 国土交通省 Web ページ：貨物の輸送機関別輸送量・分担率の推移
http://www.mlit.go.jp/statistics/details/etsudo_list.html（2015 年 12 月現在）
- 7) 国土交通省 Web ページ：距離帯別輸送機関分担率の推移
<http://www.mlit.go.jp/k-toukei/17/17x0excel.html>（2015 年 12 月現在）
- 8) 土木学会 日本土木史編集特別委員会：第 3 部第 7 章「交通計画・交通工学」，7.7「物流・ロジスティクス」，土木学会（印刷中）
- 9) 久保幹雄：サプライチェーン最適化ハンドブック，朝倉書店（2007）
- 10) Toth, P. and Vigo, D.: The Vehicle Routing Problem, Society for Industrial and Applied Mathematics (2001)
- 11) Drezner, Z. and Hamacher, H.W.: Facility Location: Applications and Theory, Springer (2002)
- 12) Tiexin, C., Jingbo, Y., and Tao, G.: Inventory modeling in supply chain management: A review, Proceedings of 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, Dalian, China, pp.1～4（2008）
- 13) Synfetos, A.A., Boylan, J.E., and Disney, S.M.: Forecasting for inventory planning: A 50-year review, Journal of the Operational Research Society, 60, pp.149～160（2009）
- 14) Chow, J.Y.J., Yang, C.H., and Regan, A.C.: State-of-the-art of freight forecast modeling: Lessons learned and the road ahead, Transportation, 37, pp.1011～1030（2010）
- 15) Comi, A., Site, P.D., Filippi, F., and Nuzzolo, A.: Urban freight transport demand modelling: A State of the Art, European Transport, 51, pp.1～17（2012）
- 16) Shaw, A.W.: Some problems in market distribution, The Quarterly Journal of Economics (August), pp.703～765（1912）
- 17) Clark, F.E.: Principles of Marketing, Macmillan, NY（1922）
- 18) Ballou, R.H.: Basic Business Logistics, Prentice-Hall, NJ（1978）
- 19) Oliver, R.K. and Webber, M.D.: Supply Chain Management—Logistics Catches Up with Strategy —, In M. Christopher Ed., Logistics: The Strategic Issues, Chapman & Hall, London（1982）
- 20) Mentzer, J., de Witt, W., Keebler, J., Min, S., Nix, N., and Smith, C.: Defining supply chain management, Journal of Business Logistics, Vol.22, No.2, pp.1～25（2001）
- 21) Tavasszy, L.A., Ruijgrok, K., and Davydenko, I.: Incorporating logistics in freight transport demand models: State-of-the-art and research opportunities, Transport Reviews, Vol. 32, No.2, pp.203～219（2012）